TER UM MÉTODO EFICAZ DE ESTUDO VAI TRANSFORMAR SUA VIDA

Seja uma MAQUINA DE APRENDER

ALBERTO SOUZA

DEV+ EFICIENTE

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Seja uma Máquina de Aprender

Alberto Souza

Esse livro está à venda em http://leanpub.com/seja-uma-maquina-de-aprender

Essa versão foi publicada em 2025-01-30

Esse é um livro Leanpub. A Leanpub dá poderes aos autores e editores a partir do processo de Publicação Lean. Publicação Lean é a ação de publicar um ebook em desenvolvimento com ferramentas leves e muitas iterações para conseguir feedbacks dos leitores, pivotar até que você tenha o livro ideal e então conseguir tração.

© 2025 Alberto Souza

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Tweet Sobre Esse Livro!

Por favor ajude Alberto Souza a divulgar esse livro no Twitter!

A hashtag sugerida para esse livro é #learning-machine.

Descubra o que as outras pessoas estão falando sobre esse livro clicando nesse link para buscar a hashtag no Twitter:

#learning-machine

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Para minha mãe e meu pai, que sempre me falaram que o conhecimento é a única coisa que não dá para tirarem de você. Eu queria ter entendido mais cedo :).

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Conteúdo

Introdução: Por Que Ser Uma Máquina de Aprender? **1**
Minha Jornada de Aprendizado 1
Aplicando o Método em Diferentes Áreas da Vida 1
O Que Você Vai Aprender Neste Livro 2
Vamos Começar? 2

Teorias que Inspiram este Livro **4**
Teoria da Definição de Metas 4
Teoria da Autoeficácia 4
Teoria da Carga Cognitiva 5
Teoria da Prática Deliberada 5
Conclusão 6

A Importância de Estudar de Forma Eficaz **7**
Por Que Refletir Sobre Seus Mecanismos de Estudo? 7
A Jornada do Aprendizado 7
A Aplicabilidade do Método 8

5 Elementos Essenciais para uma Aprendizagem Eficaz **9**
1. Definição do Objetivo de Aprendizagem 9
2. Alinhamento de Expectativas 9
3. O Papel da Teoria 9
4. A Importância da Práticas de Recuperação 10
5. Feedback para Correção de Rota 10
Considerações Finais 10

Definindo Bons Objetivos de Aprendizagem **12**
Introdução 12
Exemplos de Objetivos Muito Genéricos 12
Refinando os Objetivos 12
A Importância de Bons Objetivos 13

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Conclusão 13

Teoria da AutoEficácia 14
O que você quer ser capaz de fazer? 14
Exemplos da Teoria da AutoEficácia 14
Importância da Autoeficácia nos Objetivos de Aprendizagem 14
Como Desenvolver a Autoeficácia 15
Consciência da Influência da utoeficácia 15

Incoportando a AutoEficácia na Definição de Objetivos de Aprendizagem 16
Tornando os Objetivos Mais Específicos 16
Definindo o Nível de Capacidade Desejado 16
Outros Exemplos 17
Exercício 17

Taxonomia de Bloom: Um caminho para definir níveis de exigência cognitiva . . 19
Introdução 19
A Taxonomia de Bloom 19
Aplicando a Taxonomia aos Objetivos de Aprendizagem 20

Adicionando a Taxonomia de Bloom no Objetivo de Aprendizagem 22
Relembrando 22
Níveis de Exigência Cognitiva 22
Exemplos Práticos 22
Aplicação em Diferentes Contextos 23
Conclusão 23

Adicionando quais ferramentas são necessárias no objetivo de aprendizagem . . 24
Introdução 24
Ferramentas 24
Exemplos além de tecnologia 25
Conclusão 25

Adicionando Contexto ao Objetivo de Aprendizagem 26
Introdução 26
A Importância do Contexto 26
Aplicando o Contexto aos Seus Objetivos 26
Outros Exemplos de Contexto 27
Conclusão 28

Incorporando Critérios de Validação 29

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Exemplo: Um objetivo de aprendizagem com critério de validação incorporado . . 29
A Evolução de um Objetivo de Aprendizagem 30

Utilizando Assistente de IA Generativa para Refinar Objetivos de Aprendizagem 31
Introdução 31
Construindo planos de estudo com o ChatGPT 31
Nível de Ajuda que Recebemos Quando Usamos um Objetivo básico 31
Nível de Ajuda que Recebemos Quando Usamoa um Objetivo Bem Definido . . . 35

Avaliando Qualidade de Objetivos de Aprendizagem 40
Introdução 40
Avaliando objetivos com o ChatGPT 40
Analisando Um Objetivo Mal Definido 40
Analisando um Objetivo Bem Definido 41
Conclusão 42

Quebrando Objetivos em Partes Menores 43
Decompondo o Objetivo de Aprendizagem para Planejar Melhor 43
Mantendo os Elementos Essenciais 43
Exemplo Prático: Desenvolvimento de APIs HTTP com Java 43
Flexibilidade no Planejamento 44
Monitorando o Progresso 44

Alinhando Expectativas para Alcançar Objetivos de Aprendizagem 46
Introdução 46
Avaliando sua Capacidade Atual 46
Teoria da Definição de Metas 46
Teoria da AutoEficácia 46
Complexidade da Tarefa 47
Reflexão Antes de Começar 47
Exemplos Práticos 47
Conclusão 47

Exemplo Prático dos Efeitos da Baixa Autoeficácia 49
Introdução 49
Definindo um Objetivo de Aprendizagem 49
Avaliando sua Autoeficácia 49
Autoeficácia baixa e tarefas mais simples 50
Autoeficácia baixa e tarefas mais complexas 50
Estratégias para Lidar com Baixa Autoeficácia 51

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Conclusão 51

Exemplo Prático dos Efeitos da Alta Autoeficácia 52
Definindo um Objetivo Tangível relacionado a algo que temos conhecimento prévio 52
Transferência de Aprendizagem 52
Alinhando Expectativas Mais uma Vez 52
Conclusão 53

Selecionando Fontes Teóricas para Aprendizado Eficaz 54
Introdução 54
Por que consumir teorias? 54
O impacto da teoria ao praticarmos algo 54
Exemplo: Otimização de Consultas em Bancos de Dados 55
Conclusão 55

Estruturando Teorias para Aprendizagem Eficaz 56
Introdução 56
Confiabilidade e Facilidade de Consumo 56
Escala para classificar Confiabilidade e Facilidade de Consumo 57
Buscando o Equilíbrio Ideal 57
Conclusão 57

Selecionando Fontes Teóricas para Aprendizado de Tecnologias 59
Introdução 59
Escrevendo Livros como Resultado do Aprendizado 59
Aprendendo Blockchain e Outras Tecnologias 59
Validando o conhecimento adquirido 60
Fontes Confiáveis para Aprendizado de Tecnologia 60
Como Selecionar Fontes para Aprendizado de Tópicos mais abertos 61
Qual a Melhor Sequência para Ler as Fontes Teóricas ? 62
Conclusão 63

Dica para facilitar o entendimento: A Técnica das Três Leituras 64
Introdução 64
Controvérsia: A Regra das Três Leituras Ajuda Mesmo ? 64
Exemplo Pessoal: Estudando Blockchain 64
Persistência nas Leituras 65
Técnica Testada com Sucesso 65
Considerações Finais 65

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

O Mito do Estilo de Aprendizagem **66**
Introdução 66
A Falta de Evidências 66
Os Riscos de Acreditar no Mito 66
Mantenha a Mente Aberta 66
Conclusão 67

A Teoria da Carga Cognitiva e a Limitação do Processamento de Informação . . **68**
O Mágico Número Sete 68
A Conexão com a Realidade 68
A Evolução para a Teoria da Carga Cognitiva 69
Complexidade Intrínseca e Extrínseca 69
Complexidade Medida Vs Complexidade Percebida 71
A Memória de Trabalho e a Memória de Longo Prazo 71
O Poder das Práticas de Recuperação de Informação 71
Cuidados ao Consumir Conteúdo Online 72
Conclusão 72

A Armadilha dos Links **74**
Introdução 74
A Memória de Trabalho e o Consumo de Conteúdo 74
A Armadilha dos Links 74
Táticas para Evitar a Sobrecarga 74
Reforçando o papel da Reflexão no Aprendizado 75
Conclusão 75

Estratégias para Otimizar o Processamento de Informação **77**
Introdução 77
O Processo de Leitura e Reflexão Combinado com a Dica das Três Leituras 77
Analogia com o Processo de Assistir a um Filme 78
Conclusão 78

Identificando a Confiabilidade de Fontes Teóricas **80**
Introdução 80
Mecanismos para Avaliação de Confiabilidade 80
Exemplo Prático de Avaliação 80
Conclusão 81

A Importância de Ter um Guia no Processo de Aprendizagem **82**
Introdução 82

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Por Que um Guia Faz Diferença? 82
Ter um Guia é Essencial? 83
Conclusão 83

Práticas de Recuperaçao do Conhecimento como Elemento Fundamental para ser uma Máquina de Aprender 84
Introdução 84
A Importância das Múltiplas Formas de Exercitar o Conhecimento 84
Tipos de Prática de Recuperação 85
Inspiração para as chamadas Práticas Acessórias 86
Conclusão 87

A Importância da Prática Deliberada na Aprendizagem 88
A Ciência por Trás das Práticas de Recuperação 88
O GPS Mental 88
A Prática Deliberada 88
Prática Deliberada como Caminho para Aumento de Autoeficácia 89
O Processo de Simplificação Cognitiva 89

Exemplos de Práticas de Recuperação Acessórias 91
Introdução 91
Objetivo de Aprendizagem 91
Detalhando a Combinação dos Tipos de Práticas 91
Conclusão 92

Part-task Practice: Prática de Recuperação Acessória Super Específica 93
O Que é uma Part-task Practice? 93
Exemplos de Aplicação 93
Benefícios da Part-task Practice 94
Conclusão 94

Progressão de Dificuldade e Variabilidade para Práticas de Recuperação Prioritárias 96
Introdução 96
Relembrando a Nossa Definição de Prática de Recuperação Prioritária 96
Progressão de Dificuldade 97
Variabilidade 97
Conclusão 98

Construindo uma Matriz de Exercícios com Progressão de Dificuldade e Variabilidade 99

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Definindo o Objetivo de Aprendizagem 99
Usando Assistente Baseado em IA Generativa para Sugerir Exercícios Considerando Progressão e Variabilidade 99
Criando uma Matriz de Exercícios 100
Conclusão 101

O Poder de Controlar Sua Jornada de Aprendizagem 102
Introdução 102
Tomando o Controle da Sua Aprendizagem 102
Alguns Exemplos de Preparo Antecipada 102
Conclusão 103

O Quinto Elemento - Feedback 105
Introdução 105
O Papel do Feedback 105
Maximizando as Chances de Obter Feedback 105
Conclusão 106

O que é Importante em um Feedback e Quando Buscá-lo 107
O Melhor Momento para Buscar Feedback 107
Os Benefícios do Feedback Precoce 107
Analogia com a Navegação por GPS 107
Elementos-Chave de um Bom Feedback 108

Como Encontrar Boas Fontes de Feedback 109
Introdução 109
Encontrando Mentores no Trabalho 109
Procurando Especialistas Externos 109
Aproveitando as Redes Sociais 110
Usando IA Generativa para Feedback 110
Conclusão 110

Autorregulação 111
A Importância da Autorregulação 111
Como Praticar a Autorregulação 111
O Exercício da Reflexão 111

Alterando a Percepção de Complexidade: A Importância dos Esquemas Mentais . 113
Introdução 113
Memória de trabalho vs. Memória de longo prazo 113

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Esquemas Mentais e Esforço Cognitivo 114
Exemplos Práticos do Cotidiano 114
Exemplo no Contexto de Desenvolvimento de Software 115
Conclusão 115

Esquemas Mentais na Prática 116
Introdução 116
Exemplo no Contexto de Desenvolvimento de Aplicações Web 116
Exemplos Matemáticos 117
Conclusão 117

Mão na massa: Construindo um Plano de Aprendizagem Para Algo que Temos Muito Background 119
Introdução 119
Adaptando um Plano Existente 119
Mecanismos de Feedback 119
Alinhamento de Expectativas 120
Matriz de Teorias 120
Prática Deliberada 121
Os Cinco Elementos de um Plano de Aprendizagem Combinados 121
Conclusão 122

Mão na massa: Construindo um Plano de Aprendizagem Partindo do Zero 123
Fase de Consciência 123
Validando o Conhecimento Conquistado na Fase de Consciência 124
Definindo a Matriz de Teorias 125
Práticas de Recuperação 126
Definindo os Mecânismos de Feedback 126
Conclusão 126

Mão na massa: Construindo um Plano de Aprendizagem Para um Tema sem Fonte Da Verdade Definida 128
E Quando Não Temos uma Fonte de Confiabilidade Máxima ? 128
A Busca por um Mentor 128
Definição do Objetivo de Aprendizagem 129
Construindo a Matriz de Teorias 129
Definindo as Práticas de Recuperação de Conhecimento 130
Conclusão 130

Quatro Sabotadores da Aprendizagem e Como Evitá-los 131

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Sabotador 1: Falta de Alinhamento de Expectativas 131
Sabotador 2: Comparação com Outros 131
Sabotador 3: Excesso de Tempo 132
Sabotador 4: Falta de um Objetivo Específico 132
Conclusão 132

Aceleradores de Jornadas de Aprendizagem 133
O poder da constância 133
Rotina e previsibilidade 133
Comece agora 134

Agora é com você 135
Educação é seu Principal Vetor de Crescimento 135

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Introdução: Por Que Ser Uma Máquina de Aprender?

Antes de mais nada, você pode estar se perguntando: por que esse nome? Vou explicar, mas antes, permita-me apresentar rapidamente para que possamos nos conhecer melhor.

Meu nome é Alberto, e considero que o estudo foi um dos principais vetores de crescimento na minha vida. Sou profundamente grato pelas oportunidades que tive de aprender, e com o tempo, percebi algo importante: quanto melhor eu estudava, mais rapidamente me desenvolvia e tinha acesso às oportunidades que desejava. Isso impactou não apenas minha vida profissional, mas também diversas outras áreas.

Quando falo de eficiência no estudo, refiro-me à capacidade de alcançar seus objetivos com o menor gasto energético possível, aumentando a velocidade de aprendizado. Isso significa atingir suas metas de maneira mais rápida e consistente.

Minha Jornada de Aprendizado

Minha estratégia de desenvolvimento sempre foi baseada na premissa de que tudo o que eu quero aprender pode ser alcançado por meio de um plano de estudos bem estruturado. Ao definir um objetivo claro, dedico-me a buscá-lo de maneira sistemática. Ao longo dos anos, refinei meu método de aprendizado com base em teorias de psicologia cognitiva, o que trouxe resultados incríveis. Em várias ocasiões, consegui aprender coisas que, para outras pessoas, demandavam muito mais tempo. Isso porque eu tinha um método sólido, sempre em evolução.

Aplicando o Método em Diferentes Áreas da Vida

Esse método não se limita ao meu lado profissional. Ele está presente em diversas áreas da minha vida. Vou compartilhar alguns exemplos:

1. Paternidade

Quando minha esposa ficou grávida, como muitos pais e mães, eu me senti completamente despreparado para àquela jornada que estava por vir. Mas, em vez de confiar apenas na ideia

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

de “aprender no campo de jogo”, decidi planejar. Criei um plano de estudos para me tornar a melhor versão de pai que eu poderia ser. Isso não significa que eu tenha previsto tudo, mas certamente consegui minimizar surpresas e me preparar melhor para cuidar e educar meus filhos.

2. Esportes

Sou apaixonado por esportes e, atualmente(este atualmente aqui vai longe), estou aprendendo skate, algo completamente novo para mim. Sem qualquer experiência prévia em esportes radicais, estou aplicando os princípios e técnicas que compartilho neste livro para evoluir de maneira consistente.

3. Tecnologia

Minha área de atuação é tecnologia, e aqui o método foi um divisor de águas. Por exemplo, lembro-me de quando comecei a estudar blockchain e as tecnologias relacionadas, como o Bitcoin. Inicialmente, eu não fazia ideia de como isso funcionava. Hoje, tenho um entendimento sólido sobre o tema, graças ao método que desenvolvi.

O Que Você Vai Aprender Neste Livro

O objetivo deste livro é capacitá-lo a dominar técnicas baseadas em princípios sólidos de aprendizado, permitindo que você aprenda o que quiser, de forma eficiente e com impacto transformador em sua vida. Essas técnicas podem ser aplicadas não apenas ao trabalho, mas também a outras áreas, como:

- Aprender um novo instrumento musical;
- Aperfeiçoar-se em um esporte;
- Cozinhar algo novo;
- Explorar qualquer habilidade que você deseje.

Aqui, você aprenderá um método que é adaptável a qualquer contexto, e isso é o que torna esta jornada tão poderosa.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Vamos Começar?

Agora que você já sabe um pouco mais sobre mim e sobre o que vamos explorar juntos, convido você a embarcar nessa jornada transformadora. O que você vai aprender aqui tem o poder de mudar sua vida, abrindo portas para o crescimento em todas as áreas que você desejar.

Preparado? Então vamos nessa, porque a jornada está apenas começando! Vem comigo!

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Teorias que Inspiram este Livro

Neste capítulo, exploraremos as teorias que fundamentam as práticas abordadas neste livro. Ao longo do texto, você terá acesso às referências bibliográficas para aprofundar seus estudos caso tenha interesse em explorar esses conceitos mais a fundo. Vamos entender como cada teoria contribui para a criação de uma metodologia eficiente de aprendizado.

Teoria da Definição de Metas

A teoria da definição de metas, amplamente reconhecida no campo da psicologia, destaca a importância de estabelecer objetivos claros e alcançáveis. Segundo essa teoria, definir e alcançar metas é o principal combustível para buscar desafios progressivamente mais difíceis.

Elementos Principais:

1. **Balanceamento do Desafio**: Metas muito distantes podem gerar frustração, enquanto metas fáceis demais podem levar à procrastinação e também frustração.
2. **Progressão Gradual**: Assim como em videogames, começamos em níveis mais fáceis e avançamos à medida que desenvolvemos habilidades e nos sentimos mais capazes.

Essa teoria enfatiza a necessidade de encontrar o equilíbrio ao definir objetivos. Uma meta difícil, mas considerada possível, motiva e aumenta a energia necessária para atingi-la, enquanto uma meta inalcançável pode minar sua disposição.

Teoria da Autoeficácia

Desenvolvida por Albert Bandura, a teoria da autoeficácia foca na relação entre a percepção de capacidade e o desempenho. Em outras palavras, sua crença em sua habilidade de realizar uma tarefa pode afetar diretamente o seu desempenho e, consequentemente, sua performance.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Aspectos Fundamentais:

1. **Percepção de Capacidade**: O simples fato de não se sentir capaz pode limitar seu desempenho, mesmo que você tenha as habilidades necessárias.
2. **Efeito na Motivação**: Pessoas que se sentem mais capazes tendem a investir mais energia e tempo na busca de seus objetivos.

Esse conceito é essencial para compreender como superar barreiras internas e construir uma mentalidade para avançar nos estudos, mesmo quando tudo parecer muito complicado. Desenvolver autoeficácia também aumenta a resiliência diante de desafios.

Quanto mais você se achar capaz de aprender qualquer coisa, mais energia você vai ser capaz de investir em busca de qualquer conhecimento, independente do seu background.

Teoria da Carga Cognitiva

A teoria da carga cognitiva explora como o cérebro processa e armazena informações durante o aprendizado. Baseada em estudos empíricos, ela explica como otimizar o consumo de informações para maximizar a retenção e a compreensão.

Pontos-Chave:

1. **Sobrecarga de Informações**: Excesso de dados pode levar ao esgotamento mental.
2. **Ajuste de Dificuldade**: Identificar o nível adequado de complexidade mantém o aprendizado desafiador, mas acessível.

Essa teoria ajuda a selecionar materiais e estratégias de estudo mais eficientes, promovendo uma experiência de aprendizado mais interessante. Uma vez que conhecemos um pouco mais sobre nossos limites, nos tornarmos mais capazes de adaptar o que for necessário em busca da eficiência.

Teoria da Prática Deliberada

A prática deliberada, muito associada a esportes, sugere que o desenvolvimento intencional e estruturado é fundamental para aprimorar habilidades. Não basta praticar; é preciso praticar com o objetivo claro de melhorar.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Componentes Essenciais:

1. **Intenção de Desenvolvimento**: Pratique com foco em melhorar, não apenas em repetir.
2. **Incremento de Autoeficácia**: A prática deliberada tende a aumentar sua percepção de capacidade (autoeficacia).

Conclusão

Essas quatro teorias — definição de metas, autoeficácia, carga cognitiva e prática deliberada — formam a base do método apresentado neste livro. Ao aplicá-las, você será capaz de aprender qualquer coisa de maneira mais eficaz, tornando-se, de fato, uma máquina de aprender.

Nos próximos capítulos, aprofundaremos esses conceitos e exploraremos como aplicá-los em sua jornada de aprendizado.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

A Importância de Estudar de Forma Eficaz

Por Que Refletir Sobre Seus Mecanismos de Estudo?

Estudar é uma atividade que acompanha você ao longo da vida. Haverá momentos em que você estudará por vontade própria e outros em que será uma necessidade. Seja para atender a uma demanda no trabalho ou para resolver desafios pessoais, aprender de forma eficaz é essencial para se desenvolver com qualidade. Mas, o que isso significa na prática?

Estudar com qualidade não é apenas aprender rapidamente ou com pressa. Trata-se de utilizar as ferramentas e métodos corretos para alcançar os resultados desejados com o esforço adequado, sem comprometer a profundidade do aprendizado. Isso exige dedicação, consumo de teoria e prática alinhada aos seus objetivos, mas, quando feito de maneira organizada, economiza esforços desnecessários.

A Jornada do Aprendizado

Toda jornada de aprendizado exige esforço. Não há como escapar disso. No entanto, a organização e o uso de métodos eficazes ajudam a evitar o desperdício de energia em tarefas como planejar o que estudar ou decidir como abordar um novo tema. Com um método estruturado, você terá um guia claro que pode ser adaptado para diferentes contextos de aprendizado.

É importante ressaltar que nenhum método é universal para absolutamente todos os cenários, pois situações excepcionais podem exigir abordagens diferentes. No entanto, o método apresentado neste livro têm demonstrado sua eficácia em diversos contextos.

Alguns exemplos que parecem importantes, principalmente no contexto de tecnologia.

- Um profissional com background em desenvolvimento para celulares (mobile), mas que nunca tinha trabalhado com iOS, investiu 6 meses de estudo e foi avaliado como sênior por diferentes empresas.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- Mais de 500 pessoas foram contratadas como juniores num empresa e a maioria delas conseguiu evoluir para um nível classificado como pleno e, de fato, serem alocadas em clientes.
- Pessoas com Doutorado que estavam sem oportunidades compatíveis com sua capacidade foram treinadas por 4 meses numa empresa para já serem contratadas atuando no nível sênior com tecnologias que nunca tinham trabalhado.

A Aplicabilidade do Método

Embora muitos exemplos sejam extraídos da área de tecnologia, a aplicabilidade de um método eficaz de aprendizado vai muito além desse campo. Você pode utilizar essas mesmas abordagens em qualquer área de sua vida. O objetivo é sempre o mesmo: capacitar você a aprender o que é necessário, no tempo certo, e com a máxima qualidade.

Por fim, lembre-se: estudar está, inevitavelmente, na pauta da sua vida. Para profissionais de tecnologia, isso é ainda mais evidente, com a necessidade constante de aprender novas ferramentas e avaliar aquelas que já dominam. Porém, independentemente da área, um método eficaz permite que você transforme o aprendizado em um processo mais fluido e produtivo.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

5 Elementos Essenciais para uma Aprendizagem Eficaz

Uma jornada de aprendizagem bem-sucedida não acontece por acaso. Neste capítulo, vamos explorar os cinco elementos fundamentais que compõem um método eficaz de estudo e desenvolvimento de habilidades. Cada elemento foi cuidadosamente selecionado com base em pesquisas e experiências práticas, visando maximizar seu potencial de aprendizado.

1. Definição do Objetivo de Aprendizagem

O primeiro elemento essencial é a definição clara de um objetivo de aprendizagem. Pense nele como o destino em um GPS - sem saber para onde você quer ir, como saberá se está no caminho certo? O objetivo serve como sua bússola durante toda a jornada de aprendizagem, permitindo que você:

- Avalie seu progresso constantemente
- Ajuste sua rota quando necessário
- Mantenha o foco nas teorias e práticas relevantes
- Reconheça quando alcançou o que desejava

2. Alinhamento de Expectativas

O segundo elemento crucial é a reflexão honesta sobre sua capacidade atual em relação ao objetivo estabelecido. Este alinhamento de expectativas é fundamental por várias razões:

- Permite reconhecer desafios antecipadamente
- Ajuda a preparar-se mentalmente para as dificuldades
- Evita frustrações desnecessárias
- Possibilita um planejamento mais realista

Como exemplo, podemos considerar a experiência de aprender a andar de skate sem experiência prévia em esportes radicais. Reconhecer as limitações iniciais e estabelecer um horizonte de tempo adequado (no meu caso, um plano de 10 anos) permite uma progressão mais sustentável e menos frustrante.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

3. O Papel da Teoria

A teoria é o terceiro elemento fundamental, funcionando como um mapa que indica os caminhos mais eficientes para a prática. Ela:

- Demonstra as melhores formas de executar uma habilidade
- Reduz o desperdício de energia em tentativas e erros
- Fornece fundamentação para uma prática mais eficaz
- Acelera o processo de aprendizagem

4. A Importância da Práticas de Recuperação

O quarto elemento é chamado de práticas de recuperação, reconhecidamente o componente mais crucial da aprendizagem. A prática de recuperação pode ser dividida em:

Prioritária

- Execução direta da habilidade-alvo
- O mais próximo possível da situação real
- Foco no objetivo final

Acessórias

- Treinar uma parte específica considerando o todo
- Recuperar o mesmo conhecimento de outras maneiras, por exemplo, criando resumos

5. Feedback para Correção de Rota

O quinto e último elemento é o feedback, fundamental para:

- Identificar desvios precocemente
- Ajustar a rota de aprendizagem
- Validar a compreensão da teoria
- Confirmar a eficácia da prática

O feedback funciona como um mecanismo de correção de rota, permitindo ajustes antes que hábitos incorretos se consolidem.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Considerações Finais

É importante ressaltar que, embora estes cinco elementos formem um método poderoso de aprendizagem, nem todos eles não são absolutamente necessários para todo processo de desenvolvimento. Muitas pessoas alcançaram altos níveis de proficiência sem seguir conscientemente todos estes passos.

No entanto, a aplicação consciente destes elementos tende a proporcionar:

- Maior eficiência no aprendizado
- Menor gasto energético
- Organização mais clara do processo
- Resultados mais consistentes

Ao incorporar estes cinco elementos em sua jornada de aprendizagem - objetivo claro, expectativas alinhadas, base teórica sólida, prática consistente e feedback regular - você estará melhor equipado para alcançar seus objetivos de desenvolvimento pessoal e profissional.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Definindo Bons Objetivos de Aprendizagem

Introdução

Nesta seção, vamos embarcar em uma jornada para definir bons objetivos de aprendizagem. Através de uma série de exemplos, vamos construir e enriquecer um objetivo, chegando ao ponto onde você poderá olhar para ele e dizer: "Agora eu sei aonde quero chegar".

Antes de mais nada, ter um objetivo é melhor do que não ter nenhum. Mesmo que seu objetivo seja muito aberto e não defina exatamente o que você quer alcançar, ele ainda lhe dá um norte, uma região do mapa para onde ir. Claro, objetivos bem definidos são ideais, mas não deixe a busca pela perfeição impedi-lo de começar.

Exemplos de Objetivos Muito Genéricos

Vamos analisar alguns exemplos de objetivos de aprendizagem:

1. Quero aprender Java para web
2. Quero aprender front-end
3. Quero aprender inteligência artificial
4. Quero aprender blockchain

Esses objetivos fornecem alguma direção, mas carecem de detalhes importantes. O que exatamente você quer fazer com esse conhecimento? Em que nível você quer dominar o assunto?

Por exemplo, com "quero aprender Java para web", você poderia querer:

- Explicar conceitos para colegas de trabalho
- Participar de conversas técnicas como gerente
- Desenvolver aplicações web completas

O mesmo se aplica aos outros objetivos. Aprender inteligência artificial ou blockchain pode significar muitas coisas diferentes dependendo do contexto e da profundidade desejada.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Refinando os Objetivos

Vamos pegar o objetivo "quero aprender a programar para web" como exemplo. Ele é ainda mais amplo que "quero aprender Java para web", pois existem diversas linguagens de programação que podem ser usadas no desenvolvimento web.

Outros exemplos de objetivos excessivamente genéricos incluem:

- Quero aprender a andar de skate
- Quero aprender a tocar violão

É como dizer "quero viajar para a Europa" sem especificar o destino, a duração da viagem ou as atividades planejadas.

A Importância de Bons Objetivos

Seu objetivo de aprendizagem é essencial, pois dele derivam todos os outros aspectos do seu aprendizado:

- O alinhamento de expectativas
- As teorias a serem estudadas
- As práticas de recuperação a serem realizadas
- Os feedbacks a serem buscados

Um bom objetivo também serve como um regulador, um termômetro da sua aprendizagem. Ele permite que você avalie seu progresso e se autorregule. Com um objetivo muito genérico, essa autorregulação se torna muito mais difícil.

Conclusão

Definir bons objetivos de aprendizagem é um processo iterativo. Comece com uma ideia geral e então refine, adicione detalhes e contexto. Pense no que exatamente você quer ser capaz de fazer e em que nível.

Lembre-se, um objetivo imperfeito ainda é melhor que nenhum objetivo. Então não tenha medo de começar, mesmo que seu objetivo inicial pareça um pouco vago. Ao longo da sua jornada de aprendizagem, você poderá continuamente ajustá-lo e melhorá-lo.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Teoria da AutoEficácia

O que você quer ser capaz de fazer?

A primeira coisa que vamos trabalhar para melhorar a definição do nosso objetivo é definir o que de fato queremos ser capazes de fazer, se alcançarmos aquele objetivo. Uma das teorias que nos sustentam é a teoria da autoeficácia. Basicamente, essa teoria diz que a sua performance para realizar alguma coisa é fortemente influenciada pela percepção de capacidade que você tem.

Exemplos da Teoria da AutoEficácia

Vamos pegar aqui a pessoa A e a pessoa B. Imagine que as duas pessoas tem o mesmo grau de domínio sobre determinada habilidade. Por exemplo, vamos considerar que ambas são excelentes corredoras de longa distância.

Agora, quando perguntamos para a pessoa A, de 1 a 10, quão capaz ela se acha de correr determinadas distâncias, ela responde 8. Já a pessoa B, que corre tão bem quanto ela, responde 5.

Essa percepção de capacidade tende a influenciar o quanto a pessoa consegue, por exemplo, resistir a problemas no meio do caminho. A autoeficácia é conectada com resiliência, em como a pessoa vai interpretar um feedback sobre a atuação dela, no nível de energia que ela está disposta a investir para alcançar algo etc.

Importância da Autoeficácia nos Objetivos de Aprendizagem

Quando pensamos nisso para o objetivo de aprendizagem, quanto mais complexo é o seu objetivo e mais elementos são necessários de serem dominados para você alcançá-lo, mais importante se torna a autoeficácia.

Quanto mais complexo, mais autoeficaz você precisa se sentir para buscar aquilo. Cada vez que você vai crescendo na sua carreira e buscando coisas mais difíceis, essa percepção de capacidade que você tem é uma coisa que realmente influencia bastante.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Esse é um elemento muito importante de estar no seu objetivo de aprendizagem, porque você tem que deixar muito nítido o quão capaz você quer se sentir em relação àquilo que você quer aprender.

Como Desenvolver a Autoeficácia

Existem quatro mecanismos principais para desenvolver a sua Autoeficácia:

1. **Acumular experiência fazendo alguma coisa**: O acúmulo de experiência é a melhor maneira de você aumentar o seu nível de autoeficácia. Acumular experiência via prática deliberada é um caminho que te leva a conseguir aumentar o seu nível de Autoeficácia de uma maneira mais organizada e controlada.
2. **Experiência Vicária**: Olhar para exemplos da vida e pensar "se aquela pessoa conseguiu, eu também acho que vou conseguir". É importante tomar cuidado com os exemplos escolhidos e tentar se conectar com pessoas que você considera estar em um nível similar ao seu.
3. **Persuasão Social**: Alguém do seu lado falando "vai, você vai conseguir". Isso pode mexer na autoeficácia momentaneamente, mas para uma melhoria de padrão é necessário acumular experiência.
4. **Coleta de Feedback**: Quando você vai recebendo feedback apontando que está indo na direção correta, você vai se sentindo cada vez mais capaz.

Consciência da Influência da utoeficácia

Ter consciência de que a autoeficácia influencia a sua capacidade de aprendizagem pode te ajudar bastante. Ninguém é autoeficaz para a vida inteira - existem áreas que você se sente muito capaz e áreas que você se sente menos capaz.

Quando você se sente muito capaz, você fica muito mais aberto a desafios. Já a pessoa que se sente menos autoeficaz para determinada tarefa vai precisar de mais tempo de preparo em geral.

É importante ficar atento para não ficar cego pela sua autoeficácia. Existe um perigo de quando você tem uma autoeficácia muito elevada, você pode flertar com a arrogância. Todos nós de vez em quando nos sentirmos tão capazes de fazer alguma coisa que entramos num modo super-herói, ignorando feedbacks.

Agora, o importante é incorporar essa teoria nos objetivos que estamos trabalhando para defini-los melhor. Esse é um tema para se refletir bastante.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Incoportando a AutoEficácia na Definição de Objetivos de Aprendizagem

Tornando os Objetivos Mais Específicos

Vamos agora utilizar a teoria da alta eficácia para melhorar a definição do nosso objetivo. O processo consiste em deixar o nosso objetivo o mais específico possível no sentido de nos nortear realmente. A partir dele, poderemos derivar o que vamos querer consumir de leituras e práticas para chegar mais próximo daquilo que desejamos.

Imagine que trocamos o objetivo "aprender Java para web" por:

> Quero ser capaz de desenvolver e deployar APIs de cadastro simples utilizando Java para web, estilo cadastro de clientes, produtos, tarefas, etc.

Perceba que agora conseguimos colocar o que você quer ser capaz de fazer. Você quer ser capaz de desenvolver e deployar APIs utilizando Java para web para cadastros simples.

Com essa modificação, você tem um norte. Sabe que quer desenvolver APIs com Java para web. Ainda dá para melhorar, mas já é um avanço. Você consegue imaginar um pouco das práticas que talvez queira fazer, como praticar construindo APIs com Java para web para diversos tipos de cadastro simples.

Definindo o Nível de Capacidade Desejado

Vamos pensar em outra progressão de nível de especificidade de objetivo. Uma possível definição inicial, bem genérica, seria: Quero aprender front-end. Agora, uma versão mais específica poderia ser:

> Quero ser capaz de explicar como funciona um front-end moderno para pessoas, alunas da minha sala de aula.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Aqui temos um outro nível de objetivo de aprendizagem. Você quer explicar. Se quer explicar, não necessariamente precisa saber fazer ou fazer bem. É possível explicar algo sem ter tanta fluência na prática.

Considerando o contexto do skate, por exemplo:

- É possível explicar como fazer um flip no skate sem saber fazer um flip.
- É possível explicar como fazer um ollie tendo um ollie ruim ainda.
- É possível explicar como fazer um drop de qualquer altura numa rampa de skate sem conseguir fazer drops de todas as alturas.

Explicar geralmente é uma exigência cognitiva que está antes de conseguir colocar algo em prática. Você pode explicar algo que não necessariamente é fluente ou pratica muito bem.

Outros Exemplos

Vejamos mais exemplos de como podemos melhorar nossos objetivos:

Antes:

> Aprender a andar de skate.

Depois:

> Quero ser capaz de subir em obstáculos de até 30 centímetros com o meu skate.

Antes:

> Aprender blockchain.

Depois:

> Quero ser capaz de construir um sistema de eleições online utilizando blockchain.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Exercício

Tente montar agora bons objetivos de aprendizagem. Defina o nível de capacidade que você quer construir dentro do seu objetivo.

Algumas perguntas para te guiar:

- Qual é o seu objetivo com este livro?
- O que você espera ser capaz de realizar após estudar este conteúdo?
  - Quero ser capaz de estudar e evoluir em temas que já domino.
  - Quero ser capaz de entender o código fonte da tecnologia que utilizo.
  - Quero ser capaz de explicar o código fonte para outras pessoas.
  - Quero ser capaz de aprender determinada tecnologia utilizada no meu trabalho para construir isso e aquilo.

Seja específico e enriqueça seu objetivo com as coisas que vamos trabalhar aqui. Estamos buscando chegar na nossa melhor versão da definição de objetivo. Vamos lá!

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Taxonomia de Bloom: Um caminho para definir níveis de exigência cognitiva

Introdução

Ao definir objetivos de aprendizagem, é importante ser específico e direcionado. Quanto mais detalhado e claro for o objetivo, mais fácil será criar um plano de estudos eficaz. Vamos relembrar alguns exemplos que já trabalhamos:

1. Quero ser capaz de desenvolver e deployar APIs de cadastro simples utilizando Java para web, como cadastros de clientes, produtos, tarefas, etc.

    - Este objetivo é bem específico, indicando o desejo de desenvolver e deployar APIs de cadastros simples com um número limitado de campos e relacionamentos.

2. Quero ser capaz de explicar como funciona o front-end moderno para pessoas alunas da minha sala de aula.

    - Aqui o foco está em explicar, não necessariamente em desenvolver. Poderia ser mais específico definindo o que significa "front-end moderno".

3. Quero ser capaz de construir um sistema de eleições online utilizando blockchain.

    - Este objetivo é direcionado, mas pode ser aprimorado especificando quais ferramentas ou plataformas de blockchain serão usadas.

O nível de capacidade que se deseja alcançar é um fator importante. Ser capaz de desenvolver requer um nível de habilidade diferente de apenas ser capaz de explicar um conceito.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

A Taxonomia de Bloom

A Taxonomia de Bloom é uma classificação de níveis de exigência cognitiva amplamente utilizada na educação. Ela define seis níveis em ordem crescente de complexidade:

1. **Lembrar**: Ser capaz de recordar fatos, termos, conceitos básicos e respostas. Verbos chave: definir, descrever, identificar, listar.
    - Permite participar de uma conversa sobre um tema sem ficar perdido.
2. **Entender**: Demonstrar compreensão de fatos e ideias organizando, comparando, traduzindo, interpretando, descrevendo e declarando as principais ideias.
    - Capacidade de explicar um conceito para outros, mesmo sem necessariamente saber aplicá-lo na prática.
3. **Aplicar**: Usar o conhecimento adquirido em novas situações para resolver problemas, responder perguntas ou executar tarefas.
    - Envolve de fato fazer e executar, não apenas entender conceitualmente. Exige prática.
4. **Analisar**: Examinar e dividir informações em partes, identificando motivos ou causas. Fazer inferências e encontrar evidências para apoiar generalizações.
    - Capacidade de desconstruir e entender as partes componentes de um todo, seu relacionamento e organização.
5. **Avaliar**: Apresentar e defender opiniões fazendo julgamentos sobre informações, validade de ideias ou qualidade de trabalho com base em um conjunto de critérios.
    - Além de analisar, ser capaz de fazer julgamentos e dar opiniões embasadas sobre a qualidade ou eficácia de uma solução ou abordagem.
6. **Criar**: Compilar informações de uma forma diferente combinando elementos em um novo padrão ou propondo soluções alternativas.
    - Envolve colocar partes de conhecimentos diversos juntos para criar algo novo e original. É o nível mais alto de domínio.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Aplicando a Taxonomia aos Objetivos de Aprendizagem

Ao definir um objetivo de aprendizagem, é útil considerar em que nível da taxonomia de Bloom você deseja chegar. Para a maioria dos planos de estudo, os níveis de Entender, Aplicar e Analisar são os mais relevantes.

Chegar aos níveis de Avaliar e Criar geralmente envolve um grau muito alto de especialização, alcançado através de estudo e experiência prática extensivos em um campo, ou mais.

Portanto, ao elaborar objetivos de aprendizado, seja claro sobre o que deseja ser capaz de fazer, considerando o nível de exigência cognitiva. Isso ajudará a guiar a criação de um plano de estudos eficaz para atingir esses objetivos.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Adicionando a Taxonomia de Bloom no Objetivo de Aprendizagem

Relembrando

Ao definir objetivos de aprendizagem, é fundamental incorporar o conhecimento da taxonomia de Bloom. Essa ferramenta permite enriquecer a descrição dos objetivos, tornando-os mais focados e direcionados.

Níveis de Exigência Cognitiva

Quando você estabelece um objetivo como "ser capaz de desenvolver e deployar uma aplicação", está se referindo ao nível de "aplicar" na taxonomia de Bloom. Por outro lado, quando o objetivo é "ser capaz de explicar", você está no nível de "compreender".

Vamos exemplificar com uma situação prática. Imagine que você precise explicar sobre uma nova tecnologia, como o JavaFX, sem nunca ter desenvolvido uma aplicação com ela. Porém, por já ter trabalhado com tecnologias similares do mundo Java, como Swing e SWT, é possível ler a documentação do JavaFX e conseguir explicar para alguém, tirando dúvidas, mesmo sem ter aplicado a tecnologia na prática.

Isso não significa que essa abordagem seja ruim, desde que o objetivo seja fazer uma explicação única e pontual sobre o tema. O nível de exigência cognitiva para explicar é menor do que para aplicar, e naturalmente menor do que a capacidade de analisar e desconstruir algo após tê-lo aplicado em diversas situações.

Exemplos Práticos

Vejamos alguns exemplos de como incorporar a taxonomia de Bloom nos objetivos de aprendizagem:

1. Skate:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- Objetivo: Ser capaz de subir obstáculos(nível aplicar) de até 30 centímetros.
- Outro Objetivo: Ser capaz de explicar(nível explicar) 50 manobras de solo para meu filho, para que ele possa continuar treinando e evoluindo no skate.

Nesse caso, o objetivo de explicar manobras de skate não exige necessariamente a capacidade cognitiva para executá-las. É possível estudar vídeos, analisar batalhas de skate e anotar detalhes sobre como realizar cada manobra, como ollie, fakie ollie, switch ollie, flip, fake flip, switch flip, heelflip etc.

Imagine se, para explicar algo, você precisasse fazer tudo aquilo. Seria extremamente limitante e impediria que compartilhássemos conhecimento em diversas situações.

Aplicação em Diferentes Contextos

A taxonomia de Bloom pode ser aplicada em diversos momentos da vida:

- Preparação para uma reunião: Você pode definir que quer ser capaz de explicar um assunto em determinado nível, mesmo que precise aplicar apenas um pouco do conhecimento.
- Palestras: O tipo de treino para explicar com fluidez é diferente do treino para aplicar com muita fluidez.
- Aulas: Se você quer dar aula sobre um assunto, pode focar em ficar muito bom em explicar e pensar nas dúvidas mais comuns, mesmo que aplique o conhecimento em um nível diferente do que seria necessário para trabalhar em uma empresa que utiliza aquelas tecnologias.

Conclusão

Ter a taxonomia de Bloom como ferramenta para enriquecer a definição dos objetivos de aprendizagem é extremamente valioso. Ela permite que o objetivo seja muito mais focado e direcione de maneira efetiva o plano de estudos, considerando o nível de exigência cognitiva desejado.

Ao combinar a teoria da autoeficácia com a taxonomia de Bloom, você tem um objetivo bem definido, um ponto nítido no seu mapa de aprendizagem. Isso facilitará a escolha de recursos, práticas e feedbacks necessários para alcançar o objetivo estabelecido.

Portanto, aproveite essa ferramenta poderosa para aprimorar seus objetivos de aprendizagem e trilhar um caminho mais assertivo em sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Adicionando quais ferramentas são necessárias no objetivo de aprendizagem

Introdução

No capítulo anterior, definimos os objetivos de aprendizagem de forma mais geral, como se estivéssemos olhando para um mapa e identificando apenas o continente ou país que queremos alcançar. Agora, vamos adicionar mais um elemento à definição do nosso objetivo de aprendizagem para chegar a um nível maior de especificidade. Assim, poderemos olhar e ter clareza de onde queremos chegar.

Ferramentas

Este elemento que vamos adicionar é o que chamamos de ferramentas. Queremos ser capazes de fazer algo, mas com o quê? Podemos fazer a mesma coisa com ferramentas diferentes. Portanto, vamos tentar deixar isso claro no objetivo de aprendizagem.

Vamos analisar alguns exemplos:

> Eu quero ser capaz de desenvolver e deployar APIs de cadastro simples, utilizando Java para web. Eu quero fazer isso usando o framework Spring, especificamente o Spring Boot. Essas APIs precisam funcionar sobre HTTP retornando JSON. E ainda sobre o Spring, no mínimo, eu preciso utilizar o Spring MVC.

Perceba como agora o objetivo ficou bem mais rico e específico. Sabemos que precisamos estudar sobre Spring, Spring Boot e Spring MVC. Também precisamos entender como retornar APIs em JSON funcionando sobre HTTP.

Outro exemplo:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

> Eu quero ser capaz de construir um sistema de eleições online utilizando uma blockchain privada, especificamente uma que chama Sawtooth. Quero utilizar o SDK baseado em JavaScript para implementar o sistema.

Antes, queríamos fazer um sistema de eleições online usando blockchain. Agora já sabemos que é uma blockchain privada, especificamente a implementação Sawtooth. Vamos estudar a documentação dessa tecnologia e utilizar o SDK que eles fornecem em JavaScript.

Exemplos além de tecnologia

Vamos analisar mais alguns exemplos de como incorporar ferramentas no objetivo de aprendizagem.

No contexto de skate:

> Eu quero ser capaz de subir obstáculos com meu skate de street.

Podemos definir o tipo de obstáculo (que machucam ou são mais macios), em que tipo de pista (rua, parque), com que tipo de skate (street, longboard, etc).

No contexto de exercícios de força:

> Eu quero ser capaz de agachar com 100 kg.

Vamos usar o que para agachar com 100 kg? A barra vai ser livre, articulada, queremos colocar nossos filhos nas costas e agachar :) ?

Definir as ferramentas vai influenciar outros elementos do nosso objetivo de aprendizagem.

Conclusão

Adicionar as ferramentas torna nossos objetivos de aprendizagem muito mais específicos e direcionados.

Com a definição clara do que queremos ser capazes de fazer, o nível de exigência cognitiva e as ferramentas que precisamos utilizar, já temos um norte muito mais preciso para guiar nossos estudos e práticas.

No próximo capítulo, vamos explorar a definição das condições de uso das nossas novas capacidades, para deixar nossos objetivos ainda mais completos e bem definidos. Até lá!

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Adicionando Contexto ao Objetivo de Aprendizagem

Introdução

Neste capítulo, vamos aprofundar nossa discussão sobre como definir objetivos de aprendizagem específicos e eficazes. Até agora, exploramos o nível de exigência cognitiva que desejamos alcançar e o nível de especificidade necessário. Agora, vamos adicionar mais um elemento crucial: o contexto.

A Importância do Contexto

Estabelecer o contexto e as condições de uso do conhecimento ou habilidade que você está buscando é fundamental para tornar seu objetivo de aprendizagem ainda mais específico e relevante.

No livro "10 Steps to Complex Learning", os autores apresentam um exemplo esclarecedor. Imagine que você está preparando um médico para realizar um determinado tipo de cirurgia. As habilidades e conhecimentos necessários para realizar a cirurgia serão os mesmos, independentemente do contexto. No entanto, há uma grande diferença entre realizar uma cirurgia em um centro cirúrgico bem equipado e fazê-la no meio de uma zona de guerra.

No centro cirúrgico, o médico terá acesso a todos os aparatos necessários, tempo suficiente e um ambiente tranquilo. Já no campo de batalha, o médico enfrentará condições adversas, com recursos limitados e pressão extrema. Esse contexto influencia diretamente o treinamento necessário para preparar o médico adequadamente.

Aplicando o Contexto aos Seus Objetivos

Agora, vamos aplicar esse conceito aos seus próprios objetivos de aprendizagem. Vamos relembrar um dos objetivos de aprendizagem que trabalhamos anteriormente:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

> Eu quero ser capaz de desenvolver e deployar APIs de cadastro simples, utilizando Java para web. Eu quero fazer isso usando o framework Spring, especificamente o Spring Boot. Essas APIs precisam funcionar sobre HTTP retornando JSON. E ainda sobre o Spring, no mínimo, eu preciso utilizar o Spring MVC.

Você poderia especificar ainda mais esse objetivo, adicionando o contexto em que pretende aplicar esse conhecimento.

Por exemplo:

> "Quero utilizar essa capacidade para começar a concorrer a freelas em sites específicos com prazos considerados mais longos."

Ao definir esse contexto, você pode identificar tarefas adicionais no plano de aprendizagem que será construído, como desenvolver uma boa carta de apresentação para destacar suas habilidades. Além disso, você pode pesquisar o histórico de freelas de determinado no site e utilizar tal informação como inspiração para pensar na composição dos seus treinos.

Outro exemplo poderia ser:

> "Quero construir uma aplicação de votação usando blockchain para oferecer ao governo brasileiro e, posteriormente, a outros países."

Nesse caso, o contexto levanta questões importantes, como a necessidade de considerar licitações, a receptividade do governo brasileiro a essa solução e a existência de sistemas de eleição já estabelecidos no país.

Outros Exemplos de Contexto

Se você deseja aplicar um conhecimento em situações estressantes no trabalho, como resolver bugs críticos, é necessário treinar também a preparação mental para lidar com esses cenários de pressão.

No exemplo do skate, o objetivo era "subir em obstáculos de até 30 cm". Adicionando o contexto, podemos definir: Inicialmente, praticar apenas em pistas muito vazias, para evitar distrações e acidentes.

Depois, ser capaz de fazer o mesmo no meio da rua, subindo em uma calçada, com a presença de carros e pedestres.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Esse contexto já deixa claro que o treino envolverá andar de skate na rua, escolher horários com menos movimento nas pistas, buscar locais com calçadas adequadas para praticar, etc.

Conclusão

Ao definir seus objetivos de aprendizagem, não se esqueça de considerar o contexto em que você pretende aplicar esses conhecimentos e habilidades. Especificar as condições de uso torna seu objetivo mais nítido e ajuda a identificar os passos necessários para alcançá-lo.

Quanto mais específico e contextualizado for seu objetivo, mais fácil será traçar um caminho claro até ele. Lembre-se, é como ter um mapa detalhado, indicando não apenas o continente e o país, mas também a cidade e os pontos turísticos que você deseja visitar.

Portanto, ao definir seus próximos objetivos de aprendizagem, reserve um tempo para considerar o contexto e as condições em que você aplicará esses conhecimentos. Essa clareza adicional certamente o ajudará a alcançar seus objetivos de maneira mais eficiente e eficaz.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Incorporando Critérios de Validação

Para deixar o objetivo de aprendizagem ainda mais específico, você pode incorporar critérios de validação. Esses critérios servem como uma referência para você saber se está progredindo adequadamente em direção ao seu objetivo. Alguns exemplos de critérios podem ser:

- Realizar uma tarefa específica em um determinado período de tempo
- Obter a aprovação de uma pessoa mais experiente
- Passar em uma entrevista de emprego utilizando o conhecimento adquirido

Ter critérios bem definidos permite que você avalie seu progresso de forma mais objetiva. Quando você atinge esses critérios, sabe que está no caminho certo para alcançar seu objetivo de aprendizagem.

Exemplo: Um objetivo de aprendizagem com critério de validação incorporado

Vamos analisar um exemplo de objetivo de aprendizagem bem definido:

> Quero ser capaz de desenvolver APIs de cadastro simples utilizando Java para Web, usando o framework Spring, especificamente o Spring Boot. Essas APIs precisam funcionar sobre HTTP, retornando JSON, e quero utilizar o Spring MVC. Os cadastros que desejo fazer são de clientes, produtos e tarefas, sem nenhum tipo de relacionamento complexo. Quero utilizar essa capacidade para começar a concorrer a freelas em sites brasileiros, com tempos de implementação bem longos, pois ainda não me sinto pronto para lidar com muita pressão. Para considerar que de fato consigo desenvolver essas aplicações, preciso que pelo menos duas pessoas mais experientes avaliem três ou mais projetos meus e digam que estão bons.

Perceba como esse objetivo é muito mais completo e específico do que simplesmente dizer “Quero aprender Java para Web”. Ele inclui:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- O tipo de aplicação a ser desenvolvida (APIs de cadastro simples)
- As tecnologias e ferramentas a serem utilizadas (Java, Spring, Spring Boot, Spring MVC, HTTP, JSON)
- O contexto de uso do conhecimento (concorrer a freelas em sites brasileiros)
- Critérios de validação (aprovação de pessoas mais experientes em pelo menos 3 projetos)

A Evolução de um Objetivo de Aprendizagem

É interessante observar como um objetivo de aprendizagem pode evoluir de algo genérico para algo bem específico e acionável. Veja a transformação:

Início: "Quero aprender Java para Web"

Final: "Quero ser capaz de desenvolver APIs de cadastro simples utilizando Java para Web, usando Spring Boot e Spring MVC. As APIs devem funcionar sobre HTTP, retornando JSON. Os cadastros serão de clientes, produtos e tarefas, sem relacionamentos complexos. Usarei essa habilidade para concorrer a freelas em sites brasileiros, com prazos longos. Para validar minha capacidade, preciso da aprovação de pelo menos 2 pessoas experientes em 3 ou mais projetos meus."

Quando você tem um objetivo tão bem definido, fica muito mais fácil traçar um caminho de aprendizagem para alcançá-lo. Você tem uma visão muito mais nítida do que precisa aprender e praticar.

Então, o primeiro passo para se tornar um aprendiz mais eficiente é justamente aprimorar a definição dos seus objetivos de aprendizagem. Dedique um tempo para refletir sobre o que você quer aprender e como você saberá que atingiu esse objetivo. Isso fará uma enorme diferença na sua jornada de aprendizagem.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Utilizando Assistente de IA Generativa para Refinar Objetivos de Aprendizagem

Introdução

Neste capítulo, vamos explorar uma maneira interessante de utilizar o ChatGPT, a famosa ferramenta de inteligência artificial generativa, para obter feedback sobre a qualidade dos nossos objetivos de aprendizagem. No momento da escrita deste livro, ele é uma ferramenta muito relevante para o dia a dia.

Construindo planos de estudo com o ChatGPT

A experiência que realizei foi a seguinte: peguei o nosso objetivo de aprendizagem em duas versões diferentes - uma mais básica e outra mais completa - e pedi ao ChatGPT que construísse um plano de estudos para cada uma delas.

O propósito desse exercício não era avaliar se os detalhes dos planos de estudo sugeridos pelo ChatGPT eram bons ou ruins, mas sim obter um feedback valioso sobre o nível de especificidade do nosso objetivo de aprendizagem. Quanto mais bem construído e detalhado for o objetivo, mais preciso e relevante será o plano de estudos gerado pela IA.

Nível de Ajuda que Recebemos Quando Usamos um Objetivo básico

Ao fornecer o objetivo básico "Quero aprender Java para web" ao ChatGPT, ele gerou o seguinte plano de estudos:

Plano de Estudos: Java para Web

1. Fundamentos de Java

- Revisar os conceitos básicos de Java.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

  - Variáveis e tipos de dados
  - Estruturas de controle (if, for, while)
  - Programação Orientada a Objetos (POO): herança, polimorfismo, encapsulamento
  - Coleções (List, Set, Map) e Streams

- Recursos úteis:

  - Livro: *"Effective Java"* de Joshua Bloch
  - Curso online: Java Programming

2. Introdução ao Desenvolvimento Web

- Conceitos básicos de desenvolvimento web:

  - HTTP e HTTPS
  - Servidores web e servidores de aplicação
  - Estrutura de uma aplicação web (frontend, backend, e banco de dados)

- Práticas iniciais:

  - Criar páginas HTML estáticas.
  - Adicionar estilos com CSS e interatividade com JavaScript.

3. Java para Web com Servlets e JSP

- **Conceitos principais**:

  - Servlets: ciclo de vida, `doGet`, `doPost`
  - JavaServer Pages (JSP): tags JSP, JSTL
  - Configuração do servidor Apache Tomcat

- **Práticas**:

  - Criar uma aplicação web simples usando Servlets e JSP.
  - Implementar formulários e processar dados com Servlets.

- Recursos úteis:

  - Documentação de Servlets

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

4. Introdução ao Spring Framework

- **Conceitos principais**:
  - IoC (Inversão de Controle) e DI (Injeção de Dependência)
  - Spring MVC: Controllers, Views, Models
  - Configuração inicial de um projeto com Spring Boot
- **Práticas**:
  - Criar um projeto Spring Boot com dependências básicas.
  - Implementar uma API REST simples.
- Recursos úteis:
  - Spring Guides
  - Curso online: Spring Framework 5: Beginner to Guru

5. Banco de Dados e Spring Data

- **Conceitos principais**:
  - Fundamentos de bancos de dados relacionais (MySQL, PostgreSQL)
  - JPA (Java Persistence API) e Hibernate
  - Spring Data JPA
- **Práticas**:
  - Configurar um banco de dados em uma aplicação Spring.
  - Criar repositórios e usar métodos JPA para acesso aos dados.
- Recursos úteis:
  - Spring Data JPA Documentation

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

6. Segurança com Spring Security

- **Conceitos principais**:
  - Autenticação e autorização
  - Configuração básica de segurança no Spring
- **Práticas**:
  - Criar login/logout para uma aplicação web.
  - Proteger endpoints com roles de usuários.
- Recursos úteis:
  - Spring Security Documentation

7. Testes em Aplicações Web

- **Conceitos principais**:
  - Testes unitários e de integração
  - Mocking com Mockito
  - Testando APIs com Spring Boot
- **Práticas**:
  - Criar testes para endpoints REST usando JUnit e Mockito.
  - Escrever testes de integração para o repositório JPA.
- Recursos úteis:
  - JUnit 5 User Guide

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

8. Projeto Final

- Desenvolver uma aplicação web completa usando:
  - Spring Boot
  - Spring Data JPA
  - Spring Security
- **Exemplo de projeto**:
  - Sistema de gerenciamento de tarefas (CRUD de tarefas, login de usuários).
- **Entrega**:
  - Código no GitHub com README explicativo.
  - Deploy da aplicação no Heroku ou AWS.

* * *

Recursos Adicionais

- Livros:
  - *Spring in Action* de Craig Walls
  - *Head First Servlets and JSP* de Bert Bates e Kathy Sierra
- Comunidades:
  - Stack Overflow - Java
  - Reddit - Learn Java

Observe que, devido à falta de especificidade do objetivo, o plano de estudos incluiu tecnologias antigas e até mesmo obsoletas, como JSP e JSTL. Além disso, o livro sugerido está desatualizado em relação às práticas atuais de desenvolvimento de aplicações web em Java.

Nível de Ajuda que Recebemos Quando Usamoa um Objetivo Bem Definido

Ao fornecer um objetivo mais completo, especificando a capacidade de fazer cadastros e outras funcionalidades, o ChatGPT gerou um plano de estudos significativamente diferente:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Plano de Estudos: Ser capaz de desenvolver APIs de cadastro simples utilizando Java para Web com Spring Boot e Spring MVC. As APIs devem:

1. Fundamentos de Java

- Revisar os conceitos básicos de Java necessários para desenvolvimento backend:
  - Estruturas de controle (if, for, while)
  - POO (Programação Orientada a Objetos): herança, encapsulamento, polimorfismo
  - Trabalhar com coleções (`List`, `Map`) e streams
- Recursos úteis:
  - Curso online: Java Programming
  - Livro: *"Effective Java"* de Joshua Bloch (capítulos iniciais)

2. Introdução ao Spring Boot

- Instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento:
  - JDK (Java Development Kit)
  - IDE (IntelliJ IDEA ou Eclipse)
  - Maven ou Gradle para gerenciamento de dependências
- Conceitos principais:
  - IoC (Inversão de Controle) e DI (Injeção de Dependência)
  - Estrutura de um projeto Spring Boot
  - Configuração de dependências básicas no `pom.xml` ou `build.gradle`
- Práticas:
  - Criar uma API simples que retorna "Hello, World!" em JSON.
- Recursos úteis:
  - Spring Initializr
  - Documentação oficial: Spring Boot

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

3. Criando Endpoints com Spring MVC

- Conceitos principais:
  - Estrutura MVC no Spring: Controllers, Services, Repositories
  - Mapeamento de rotas com `@RestController` e `@RequestMapping`
  - Métodos HTTP: GET, POST, PUT, DELETE
  - Manipulação de dados JSON com Jackson
- Práticas:
  - Criar uma API para cadastro de clientes com endpoints:
    * Criar cliente (POST)
    * Buscar cliente por ID (GET)
    * Listar todos os clientes (GET)
    * Atualizar cliente (PUT)
    * Remover cliente (DELETE)
- Recursos úteis:
  - Spring MVC Documentation

4. Validação e Tratamento de Erros

- Conceitos principais:
  - Validação de dados com `@Valid` e `@NotNull`
  - Manipulação de erros com `@ControllerAdvice` e `@ExceptionHandler`
  - Retornar mensagens amigáveis no padrão JSON
- Práticas:
  - Adicionar validação de campos obrigatórios e limites de caracteres nos cadastros.
  - Implementar tratamento para erros como 404 (não encontrado) e 400 (requisição inválida).
- Recursos úteis:
  - Documentação: Spring Validation

* * *

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

5. Persistência com Banco de Dados e Spring Data JPA

- Conceitos principais:
  - Configuração de banco de dados no Spring Boot (H2, MySQL ou PostgreSQL)
  - JPA e mapeamento de entidades simples
  - Repositórios no Spring Data JPA
- Práticas:
  - Persistir os cadastros de clientes, produtos e tarefas.
  - Criar endpoints para manipulação dos dados no banco.
- Recursos úteis:
  - Spring Data JPA Documentation

* * *

6. Testes e Validação por Terceiros

- Conceitos principais:
  - Testes unitários e de integração com JUnit
  - Testando endpoints com MockMvc
- Práticas:
  - Criar testes básicos para os endpoints das APIs.
  - Compartilhar os projetos com 2 pessoas experientes para feedback.
  - Melhorar o código com base no feedback recebido.
- Recursos úteis:
  - JUnit 5 User Guide

* * *

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

7. Projeto Final

- Desenvolver um projeto completo com as seguintes características:
  - Cadastro de clientes, produtos e tarefas
  - Endpoints funcionando com operações CRUD
  - Validação de dados e tratamento de erros
  - Persistência em banco de dados
  - Testes cobrindo os principais casos de uso
- **Entrega**:
  - Publicar o projeto no GitHub com um README detalhado.
  - Apresentar o projeto para validação pelos avaliadores.
  - Realizar ajustes finais com base no feedback.

Recursos Adicionais

- Cursos:
  - Spring Framework 5: Beginner to Guru
- Ferramentas:
  - Postman para testar APIs
  - Git para versionamento de código
- Comunidades:
  - Stack Overflow - Java
  - Reddit - Learn Java

Sugestões de Validação

1. Enviar links para os projetos hospedados no GitHub.
2. Pedir feedback detalhado sobre:
   - Clareza do código.
   - Estrutura dos endpoints.
   - Boas práticas adotadas.

Com um objetivo mais específico, o plano de estudos se tornou mais direcionado e relevante para o desenvolvimento de aplicações web modernas em Java. Foram sugeridos mais exercícios, mais fontes teóricas e as sugestões mais conectadas com o que de fato é necessário para chegar lá.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Avaliando Qualidade de Objetivos de Aprendizagem

Introdução

Neste capítulo, vamos explorar a importância de definir objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis. Vamos analisar dois exemplos contrastantes de objetivos e ver como a inteligência artificial pode nos ajudar a avaliar quantitativamente a qualidade desses objetivos.

Avaliando objetivos com o ChatGPT

Para ilustrar a importância de objetivos bem definidos, vamos utilizar novamente o ChatGPT.

Primeiro, apresentamos ao ChatGPT um objetivo mais aberto: "Quero aprender Java para web". Pedimos que ele desse uma nota de 0 a 10, onde 0 significa horrível e 10 é excelente, para esse objetivo.

Foi sugerido utilizar um conjunto de critérios baseados na sigla SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant e Time-Bound), que em português significa:

- Específico
- Mensurável
- Alcançável
- Relevante
- Temporal (ter um prazo definido)

Analisando Um Objetivo Mal Definido

Ao avaliar o objetivo "Quero aprender Java para web", o ChatGPT deu as seguintes notas:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Critério	Avaliação	Nota
Specific	O objetivo é um pouco genérico. "Java para web" cobre muitas áreas (ex: servlets, Spring, APIs REST). Poderia ser mais específico, como "Aprender Spring para criar APIs REST".	5
Measurable	Não está claro como medir o progresso. Poderia incluir métricas, como "completar um curso básico" ou "desenvolver uma aplicação funcional".	4
Achievable	É alcançável, mas depende do tempo disponível, materiais de estudo e foco no aprendizado. Precisa de um plano concreto.	6
Relevant	É relevante para quem quer entrar no desenvolvimento web, já que Java é amplamente utilizado.	9
Time-bound	Falta um prazo definido. Estabelecer um limite de tempo, como "em 3 meses", ajudaria a dar foco.	3

A média final foi aproximadamente 5.5. Apesar de ser um objetivo relevante, ele é completamente.

Analisando um Objetivo Bem Definido

Em seguida, apresentamos a nossa versão de objetivo considerando todos os elementos importantes:

- Ação que queremos ser capazes de realizar
- Nível de exigência cognitiva
- Ferramentas que queremos utilizar
- Contexto de aplicação das habilidades
- Critérios de validação

"Quero ser capaz de desenvolver APIs de cadastro simples utilizando Java para Web, usando Spring Boot e Spring MVC. As APIs devem funcionar sobre HTTP, retornando JSON. Os cadastros serão de clientes, produtos e tarefas, sem relacionamentos complexos. Usarei essa habilidade para concorrer a freelas em sites brasileiros, com prazos longos. Para validar minha capacidade, preciso da aprovação de pelo menos 2 pessoas experientes em 3 ou mais projetos meus."

As notas dadas foram:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Critério	Avaliação	Nota
Specific	O objetivo é muito claro e detalhado: desenvolver APIs de cadastro simples usando Java, Spring Boot e Spring MVC, com requisitos específicos.	10
Measurable	Inclui critérios mensuráveis: aprovação de 2 pessoas experientes em pelo menos 3 projetos desenvolvidos.	10
Achievable	É alcançável, considerando que você está disposto a aprender e tem acesso a materiais de estudo e oportunidades para praticar.	9
Relevant	É altamente relevante para o mercado de desenvolvimento de APIs e atende à necessidade de se qualificar para trabalhos freelance.	10
Time-bound	Embora mencione "prazos longos", não especifica uma data clara para atingir o objetivo. Um prazo definido ajudaria a organizar melhor.	7

A nossa média foi para 9.2. O ChatGPT considerou este um objetivo bem formulado, com alta especificidade, relevância e mensurabilidade. A principal melhoria seria incluir um prazo específico.

Conclusão

Este exercício demonstra a importância de definir objetivos de aprendizagem que realmente nos direcionam. Um bom objetivo não só orienta o aprendizado, mas também permite avaliar o progresso e fazer ajustes quando necessário.

Utilizar ferramentas de inteligência artificial generativa como o ChatGPT pode ser útil para obter feedback e insights sobre a qualidade dos seus objetivos. No entanto, lembre-se de que a definição final dos objetivos cabe a você, considerando suas metas e circunstâncias pessoais.

Definir objetivos de aprendizagem sólidos é o primeiro passo para uma jornada de aprendizagem bem-sucedida. Nos próximos capítulos, exploraremos estratégias e técnicas para alcançar esses objetivos de forma eficiente e eficaz.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Quebrando Objetivos em Partes Menores

Decompondo o Objetivo de Aprendizagem para Planejar Melhor

Uma vez que temos um objetivo de aprendizagem bem definido, é fundamental quebrar esse objetivo em partes menores e mais gerenciáveis. Essa decomposição nos permite visualizar melhor nosso progresso e criar marcos claros em nossa jornada de aprendizado.

Mantendo os Elementos Essenciais

Ao decompor objetivos maiores em objetivos menores, mantemos os mesmos elementos estruturais:

- Nível de capacidade desejado
- Nível de exigência cognitiva
- Ferramentas necessárias
- Condições de aplicação
- Critérios de avaliação

Exemplo Prático: Desenvolvimento de APIs HTTP com Java

Vamos analisar um exemplo concreto. Digamos que nosso objetivo principal seja: "Ser capaz de desenvolver APIs de cadastro simples utilizando Java para web com Spring Boot, funcionando sobre HTTP". Aqui pegamos as partes do objetivo que se relacionam mais fortemente com o conhecimento em si que queremos conquistar.

Este objetivo pode ser quebrado em vários subobjetivos específicos:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

1. Compreensão do HTTP

"Ser capaz de explicar os verbos POST, GET, PUT e DELETE do HTTP, com explicação validada por pessoas mais experientes."

2. Validação de Dados

"Ser capaz de realizar as validações de entrada de dados utilizando Spring Validator e Hibernate Validator, com análise por especialistas em Spring."

3. Serialização de Objetos

"Ser capaz de serializar objetos em memória utilizando JSON como formato de saída, implementando com a biblioteca Jackson."

4. Configuração de Ambiente

"Ser capaz de criar novas aplicações vazias com Spring Boot, configurando Spring MVC e Spring Data JPA para banco de dados relacional."

5. Operações de Banco de Dados

"Ser capaz de criar repositórios que utilizam Spring Data JPA para suportar operações básicas como criação, remoção, listagem e atualização."

Flexibilidade no Planejamento

É importante ressaltar que este processo de decomposição é dinâmico. No início do planejamento, é natural que:

- Alguns elementos importantes sejam deixados de fora
- Elementos extras sejam incluídos
- Novos requisitos sejam descobertos durante a jornada

Esta flexibilidade é parte natural do processo de aprendizagem. O importante é manter uma visão clara do progresso e estar aberto a ajustes conforme avançamos em nossa jornada de conhecimento.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Monitorando o Progresso

À medida que você alcança cada subobjetivo, você naturalmente se aproxima do objetivo principal. Este sistema permite:

- Visualizar claramente seu progresso
- Identificar áreas que precisam de mais atenção
- Celebrar conquistas intermediárias
- Ajustar o plano conforme necessário

Lembre-se: não é necessário ter todo o caminho mapeado desde o início. Algumas descobertas só acontecerão durante a jornada, e isso é perfeitamente normal no processo de aprendizagem.

É realmente importante não ficar paralisado(a) buscando a melhor quebra possível. Existe uma chance grande que, no começo da sua jornada, você ainda não tenha visualizado tudo que será necessário para chegar no nível que deseja.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Alinhando Expectativas para Alcançar Objetivos de Aprendizagem

Introdução

Neste capítulo, vamos abordar a importância de alinhar expectativas para buscar um determinado objetivo de aprendizagem. Esse é o segundo elemento do nosso método para transformar você em uma máquina de aprender.

Avaliando sua Capacidade Atual

Antes de buscar um objetivo de aprendizagem, é fundamental fazer uma auto-reflexão sobre o quão capaz você está neste momento da sua vida para alcançar esse objetivo. Considere o nível de profundidade e exigência cognitiva necessários para atender os critérios estabelecidos.

Teoria da Definição de Metas

A teoria da definição de metas explica como definir bons objetivos de forma geral. Ela destaca alguns elementos, chamados de moderadores de performance, que influenciam sua capacidade de alcançar um objetivo dado que você tenha uma meta definida.

Os moderadores de performance incluem:

- Comprometimento com o objetivo
- Importância do objetivo
- Auto-eficácia
- Feedback
- Complexidade da tarefa

Quando você alcança um objetivo com uma boa performance, isso gera satisfação, que por sua vez te motiva a se comprometer com novos desafios.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Teoria da AutoEficácia

Dentre os moderadores, a autoeficácia merece destaque. Essa teoria, cunhada pelo psicólogo Albert Bandura, analisa a sua percepção sobre a própria capacidade de realizar algo.

Ninguém é autoeficaz para a vida como um todo. Você pode se sentir muito capaz em algumas áreas e menos capaz em outras. O que importa é a percepção que você tem da sua capacidade para realizar determinada coisa, pois isso influencia diretamente a energia que você vai dedicar àquilo.

Complexidade da Tarefa

Quanto mais complexas são as tarefas necessárias para alcançar um objetivo, maior é o efeito da sua percepção de capacidade. Se você se sente muito capaz, terá mais energia para encarar a complexidade. Caso contrário, menos energia será canalizada.

Reflexão Antes de Começar

Antes de buscar um objetivo de aprendizagem, reserve um momento para refletir sinceramente sobre o quão preparado você está. Olhe para os sub-objetivos e exigências e avalie sua auto-eficácia em relação a eles.

Fazer essa reflexão te ajuda a colocar a cabeça no lugar. Se você percebe que será difícil, pode se organizar melhor para maximizar suas chances de superar os obstáculos. Não fazer esse alinhamento pode levar à frustração quando a realidade não corresponder à expectativa.

Exemplos Práticos

- Ao encarar a missão de gravar um treinamento sobre React, a experiência prévia com tecnologias semelhantes gerou uma alta auto-eficácia. Aqui eu tinha certeza que ia conseguir alcançar o que precisava.
- Já para aprender sobre blockchain, a falta de background sinalizou que seria uma jornada mais longa e desafiadora. De partida eu já sabia que tudo seria mais difícil, afinal de contas eu não sabia nem o que Bitcoin era uma blockchain.
- No skate, eu tinha certeza que tudo seria muito complicado e lento. Eu tinha zero background em qualquer esporte radical.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Conclusão

Alinhar expectativas é essencial para entrar com a mentalidade certa ao buscar um objetivo de aprendizagem. Reflita sobre sua auto-eficácia, considere a complexidade envolvida e se prepare da melhor maneira. Com as expectativas no lugar, você estará muito mais motivado para a jornada!

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Exemplo Prático dos Efeitos da Baixa Autoeficácia

Introdução

A auto-eficácia é um conceito fundamental para entender como nossa percepção de capacidade afeta nosso desempenho em tarefas desafiadoras. Neste capítulo, vamos explorar um exemplo prático de como a auto-eficácia se manifesta ao enfrentar desafios de programação.

Definindo um Objetivo de Aprendizagem

Imagine que você tem o seguinte objetivo de aprendizagem:

> Quero ser capaz de aplicar os algoritmos mais famosos para trabalhar com todos os tipos de listas (ligadas, duplamente ligadas, etc), considerando o melhor desempenho. Preciso disso porque vou me aventurar a fazer entrevistas em empresas que têm etapas de Coding Interview muito duras e quero me preparar.

Para atingir esse objetivo, você planeja utilizar as seguintes ferramentas:

- Usar a linguagem Java para escrever os algoritmos
- Utilizar a plataforma LeetCode para se testar

E estabelece o seguinte critério de sucesso:

> A condição para que eu realmente me sinta pronto para encarar esta etapa é resolver 70% ou mais dos desafios de nível “hard” do LeetCode.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Avaliando sua Autoeficácia

Ao olhar para esse objetivo, qual é a sua percepção de capacidade neste momento? A pessoa que escreve este livro se sente, neste momento da vida dela, pouco capaz. Dominando apenas as estruturas de dados básicas e os algoritmos de navegação nessas estruturas para resolver problemas mais rotineiros.

Em desafios mais complexos, muitas vezes, suas soluções podem estourar em alocação de memória ou fazer muito uso de processador, não sendo otimizadas o suficiente considerando a complexidade. Esses dois elementos (memória e processamento) são muito importantes na análise da qualidade dos algoritmos escritos.

Autoeficácia baixa e tarefas mais simples

Agora, vamos pegar um desafio considerado muito fácil no LeetCode(plataforma famosa para treinar implementação de algoritmos) para analisar o efeito da auto-eficácia. O enunciado diz:

> Dado um array de números inteiros e um target (alvo), retorne os índices dos dois números que, somados, chegam no alvo.

Mesmo com uma auto-eficácia não tão alta em algoritmos, ao bater o olho nesse desafio, já dá para ter uuma ideia do que fazer.

Com conhecimentos básicos, conseguimos identificar que:

- Precisará percorrer o array
- Poderá descartar números acima do target (pois não chegarão na soma desejada)
- Implementará o loop para testar as somas e encontrar o par que resolve o desafio

Visualizar o passo a passo detalhado é um sinal que temos a capacidade necessária para fazer o necessário para entregar uma solução. Então, mesmo com a auto-eficácia percebida como baixa, provavelmente teríamos a energia necessária para chegar até o final.

Autoeficácia baixa e tarefas mais complexas

Agora, imaginemos um problema mais difícil, como o “Reverse Nodes in K-Group” do LeetCode:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

> Dado o nó cabeça de uma lista ligada, reverta os nós da lista k de cada vez e retorne a lista modificada. k é um número positivo e menor ou igual ao tamanho da lista. Se o número de nós não for múltiplo de k, deixe os nós finais inalterados.

Para tentar explicar melhor, imagine que temos a seguinte lista: *1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7*. Se *k* for igual a três, o resultado final seria: *3 -> 2 -> 1 -> 6 -> 5 -> 4 -> 7*.

Este é um problema considerado de nível *hard* no leetcode. E qual costuma ser o efeito quando nossa auto-eficácia é mais baixa e pegamos uma tarefa de maior complexidade?

A tendência é:

- Desistir mais facilmente
- Ficar cansado mais rápido
- Avaliar que é mais complexo do que é de verdade
- Achar problema em tudo

Este são efeitos colaterais comuns da auto-eficácia baixa associada a realização de uma tarefa que é bem complexa.

Estratégias para Lidar com Baixa Autoeficácia

Sabendo que um desafio será difícil para seu nível atual, algumas estratégias podem ajudar:

- Separar mais tempo na agenda para se dedicar a ele
- Chegar mais calmo, preparado para lidar com estresse
- Procurar ajuda mais cedo (professor, mentor, cursos)
- Pedir exercícios guiados para avançar aos poucos

A chave é calibrar sua auto-eficácia, alinhando sua percepção de capacidade com os objetivos que irá buscar.

Conclusão

A autoeficácia desempenha um papel crucial na forma como encaramos e performamos em tarefas cada vez mais desafiadoras. Ao entender seu nível atual, podemos ajustar expectativas e estratégias para atingir objetivos de maneira mais eficiente e saudável, lidando melhor com as dificuldades do caminho.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Exemplo Prático dos Efeitos da Alta Autoeficácia

Definindo um Objetivo Tangível relacionado a algo que temos conhecimento prévio

Vamos ver um exemplo prático. Digamos que você queira aprender a biblioteca Vue.js para construir páginas web como o TweetDeck, Instagram, páginas administrativas etc. Talvez tenha um desafio novo na empresa onde você trabalha usando essa tecnologia e você sente que se estiver pronto, pode ganhar uma oportunidade interessante.

Aqui está um exemplo de um objetivo de aprendizagem tangível:

> Quero ser capaz de construir páginas web como o TweetDeck, Instagram, e páginas de e-commerce e administrativas utilizando o Vue.js. Como não tem ninguém que manja disso por aqui, eu vou considerar que estou pronto quando fizer várias funcionalidades dos exemplos citados e sentir que realmente está ficando mais fluido.

Nesse exemplo, mesmo sem ter alguém para dar feedback direto, você pode verificar seu progresso implementando funcionalidades com a tecnologia e sentindo se está ficando mais fácil.

Transferência de Aprendizagem

Quando você já tem conhecimento em uma tecnologia similar, como React, a transferência de aprendizagem pode ser alta. Você sabe que o Vue.js é um framework JavaScript para construir interfaces de usuário, assim como o React. Embora tenham detalhes de implementação diferentes, o propósito é o mesmo.

Olhando a documentação do Vue.js, você pode ver exemplos que já fazem sentido, como a criação de variáveis reativas, a utilização de marcações especiais no HTML para executar funções, e o controle de estado da aplicação.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Alinhando Expectativas Mais uma Vez

Ao refletir sobre sua percepção de capacidade, você pode se sentir muito capaz de aprender Vue.js, com muita energia e confiança de que vai conseguir.

No entanto, é importante lembrar que pode haver desafios no caminho. Você pode iniciar achando que será uma jornada tranquila e acabar se complicando no meio, gerando frustração.

A frustração, muitas vezes, vem da interpretação equivocada sobre o nível de dificuldade para realizar uma determinada tarefa ou da interpretação equivocada relacionada a nossa própria auto-eficácia. Neste caso, pode ser que a tecnologia Vue.js se apresente bem diferente do React em determinados cenários.

Conclusão

Quando avaliamos nossa autoeficácia alta para determinado tipo de tarefa ganhamos uma espécie de super poder que nos dá o combustível necessário para avançar, mesmo com dificuldades. Sentimos que é possível.

Quando analisamos os efeitos gerados em uma pessoa que se percebe muito capaz para determinada tarefa (autoeficácia alta), podemos ter o seguinte:

- Mais resiliência para superar os obstáculos para realizar a tarefa
- Ter mais energia para investir. Queremos acabar o quanto antes
- Aceitar desafios até mais complexos do que deveria

É justamente por isso que os estudos relacionam autoeficácia com performance. Os efeitos simplesmente fazem você “trabalhar” melhor :).

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Selecionando Fontes Teóricas para Aprendizado Eficaz

Introdução

Neste capítulo, vamos explorar o terceiro elemento crucial na jornada de aprendizagem: selecionar fontes teóricas. Abordaremos aspectos importantes a serem considerados, como a confiabilidade e facilidade de consumo da teoria, além de discutir como controlar o consumo de informações e seu impacto na carga cognitiva.

Por que consumir teorias?

É possível realizar diversas atividades sem necessariamente recorrer a teorias. Por exemplo, você pode começar a programar, jogar futebol, andar de bicicleta ou skate, ou até mesmo palestrar, apenas praticando e aprendendo por tentativa e erro. Acredito que nossa mente é mágica e é capaz de se adaptar e encontrar maneiras de executar essas tarefas.

No entanto, a teoria desempenha um papel fundamental na eficácia da sua prática. As teorias reúnem conhecimentos adquiridos e relatados por diversas pessoas e entidades que tentaram realizar determinada atividade e decidiram compartilhar o que funcionou e o que não funcionou. Essas informações podem se transformar em teorias sólidas ou simplesmente perspectivas pessoais (que ainda podem ser valiosas).

O impacto da teoria ao praticarmos algo

Vamos considerar o exemplo de correr. Você pode sair da sua casa agora mesmo e começar a correr, desde que não tenha nenhum problema físico. Porém, existe uma diferença considerável entre correr e correr de maneira eficaz.

Eficácia, na minha interpretação, é fazer algo com qualidade cada vez maior, com gasto energético cada vez menor. Ou seja, manter ou melhorar a qualidade enquanto se reduz o esforço necessário. Isso se aplica à corrida, na área de programação e em diversas outras áreas da vida.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

O papel da teoria é fornecer meios para buscarmos uma prática mais eficaz. Embora seja possível melhorar apenas praticando, sem acessar as melhores teorias, provavelmente a jornada será mais longa e menos eficaz. Provavelmente precisaremos errar mais vezes para chegar no ponto desejado.

E, para ser sincero, tudo bem errar muitas vezes durante uma jornada de aprendizagem. Só que existe uma diferença considerável de errarmos porque estamos experimentando algo que já sabemos que deu errado no passado e errarmos achando que ninguém nunca passou por aquilo. Nossa capacidade de análise crítica vai ser bem menor.

Exemplo: Otimização de Consultas em Bancos de Dados

Digamos que você queira fazer consultas otimizadas para o tipo de banco de dados que está utilizando. Você pode começar testando várias coisas e descobrir como otimizar, mas se ler a documentação específica do banco de dados, provavelmente encontrará conhecimentos relatados sobre como construir consultas de modo a tirar maior proveito da infraestrutura fornecida por essa tecnologia.

Conclusão

Buscar fontes teóricas interessantes e relevantes é essencial para praticarmos com mais eficácia. Nos próximos tópicos, exploraremos como selecionar essas fontes, os detalhes que precisam de atenção e os mitos que podem te prender. Vamos em frente, há muito a ser descoberto!

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Estruturando Teorias para Aprendizagem Eficaz

Introdução

Neste capítulo, vamos discutir como você pode estruturar um conjunto de teorias que irá maximizar suas chances de praticar aquilo com eficácia. Existem duas questões fundamentais a se considerar ao estruturar o consumo das teorias que você vai acessar.

Confiabilidade e Facilidade de Consumo

Ao selecionar teorias para estudar, você deve levar em conta dois fatores principais:

1. Nível de confiabilidade da teoria
2. Nível de facilidade de consumo da teoria

Nível de Confiabilidade

Confiabilidade refere-se a garantir que você está consumindo uma teoria de alguém que realmente está apto a falar sobre aquilo com propriedade. As fontes de maior confiabilidade incluem:

- Criador da teoria/tecnologia
- Documentação oficial
- Código-fonte (no caso de tecnologias)
- Especialistas renomados que publicaram extensivamente sobre o tema

Por exemplo, se você quer aprender sobre a teoria da autoeficácia, a fonte de maior confiabilidade seria o trabalho do próprio Albert Bandura, que criou a teoria.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Nível de Facilidade de Consumo

A facilidade de consumo refere-se a quão acessível e fácil de entender é o formato em que a teoria é apresentada. Isso pode variar de pessoa para pessoa.

Em seguida temos alguns exemplos de formatos.

1. Vídeos bem estruturados
2. Posts de blog
3. Podcasts
4. Livros
5. Artigos científicos

É importante notar que a facilidade de consumo não se refere apenas ao formato da mídia, mas também à estruturação didática do conteúdo em si e ao background da pessoa.

O melhor exemplo, considerando a lista, é o ato de consumir artigos científicos. Para a maioria da população, um artigo não é algo considerado tão fácil de consumir, mas para uma pessoa pesquisadora, é um formato muito fácil.

Escala para classificar Confiabilidade e Facilidade de Consumo

É interessante que seja utilizado uma escala para que você possa classificar uma determinada fonte, não precisa ser nada super rebuscado. A sugestão padrão é utilizar uma escala de 1 a 5, onde 1 significa que confiabilidade baixa/muito difícil para consumir enquanto 5 significa confiabilidade alta/muito fácio de consumir.

Buscando o Equilíbrio Ideal

O ideal é buscar fontes teóricas que tenham um alto nível de confiabilidade combinado com um alto nível de facilidade de consumo para você.

No entanto, nem sempre é possível encontrar ambos. Às vezes, a fonte de maior confiabilidade (como um artigo científico) pode ser considerada de baixa facilidade de consumo.

Independente da situação, devemos sempre considerar a fonte de maior confiabilidade na nossa lista, pois é ali que reside a nossa “fonte da verdade” sobre determinado tópico.

Evite basear seus estudos apenas em fontes de baixa confiabilidade, mesmo que tenham alta facilidade de consumo. Isso pode comprometer a eficácia da sua aprendizagem.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Conclusão

Ao estruturar sua seleção de teorias, busque um equilíbrio entre fontes de alta confiabilidade e facilidade de consumo adequada para você. Sempre adicione a fonte de maior confiabilidade, isso não deveria ser negociável.

Com essa abordagem, você estará maximizando a sua chance de praticar da melhor maneira possível.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Selecionando Fontes Teóricas para Aprendizado de Tecnologias

Introdução

Neste capítulo, vamos explorar vários exemplos de como selecionar as melhores fontes teóricas para aprender novas tecnologias. Compartilharei histórias pessoais sobre minha jornada de aprendizado em tópico relacionados a tecnologia, como: Spring, Blockchain e React. O objetivo é mostrar como encontrar recursos considerando confiabilidade e facilidade de consumo da fonte.

Escrevendo Livros como Resultado do Aprendizado

Ao longo da minha carreira, escrevi três livros como resultado direto das minhas jornadas de aprendizagem, e não necessariamente como resultado da experiência prática no campo de jogo. Alguns exemplos incluem:

- Livro sobre Spring MVC, publicado por uma editora brasileira chamada Casa do Código.
- Livro sobre Java EE, também publicado pela Casa do Código.
- Meu primeiro livro, que abordava o Play Framework, uma tecnologia popular no ecossistema da linguagem Scala. Este foi eu mesmo publiquei diretamente pela Leanpub.

Esses livros foram o resultado de mergulhar profundamente em cada tecnologia, aprendendo o máximo possível antes de partir para a aplicação prática no trabalho.

Aprendendo Blockchain e Outras Tecnologias

Além dos livros, gravei um curso sobre Blockchain, começando literalmente do zero sobre o assunto. Eu não fazia ideia do que era uma blockchain, quais eram os casos de uso e por aí vai. Para resumir, eu não sabia que Bitcoin era uma blockhain.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Para fechar também criei um curso online extenso sobre uma tecnologia para construir páginas para WEB, chamada React. Este daqui foi um pouco menos desafiador, dado que eu já possuia conhecimento prévio em construção de páginas e numa tecnologia chamada Javascript, que é a base do React.

Validando o conhecimento adquirido

Na época eu não tinha pessoas do meu lado que pudessem validar meu conhecimento e eu queria ir além de usar minha percepção de fluidez como único critério de aceite. Para lidar com essa situação eu usei o próprio mercado.

Nas jornadas de aprendizagem relacionadas ao Spring e a JAVA EE, eu comecei a oferecer consultoria sobre os temas. Minha ideia era: Se eu for capaz de atuar em nível de consultor para tal conhecimento, quer dizer que meu conhecimento tem certa relevância dentro do campo de jogo.

Na jornada de aprendizagem relativa ao React, utilizei eventos focados na tecnologia para falar com pessoas que já trabalhavam com React. Meu approach foi discutir sobre tópicos relacionados ao tema e verificar como eu me saia em argumentação, explicação de pontos de vistas etc.

Fontes Confiáveis para Aprendizado de Tecnologia

Quando se trata de aprender uma nova tecnologia, eu priorizo a confiabilidade da fonte acima da facilidade de consumo. Algumas das fontes mais confiáveis que costumo recorrer incluem:

1. Documentação oficial

    - Nível de confiabilidade: 5
    - Explicação: É um material criado ou revisado por quem de fato cria a tecnologia.
    - Nível de facilidade de consumo: Vai depdender do quão confortável você está com este tipo de leitura.
    - Explicação: Tecnologias maduras e populares geralmente possuem documentações bem estruturadas, com guias e orientações para iniciantes. Alguns exemplos: Spring Framework, Next.js, React etc.

2. Código-fonte

    - Nível de confiabilidade: 5

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- Explicação: Quando falamos de código, sempre é a fonte mais confiável
- Nível de facilidade de consumo: Quando comparada a uma documentação oficial, podemos considerar que ela é mais difícl de consumir.
- Explicação: O código-fonte é a verdade absoluta de como a tecnologia funciona por baixo dos panos. É uma ótima referência para validar seu entendimento.

3. Cursos online feitos por membros da equipe da tecnologia

    - Nível de confiabilidade: 4
    - Explicação: Criados por pessoas diretamente envolvidas no desenvolvimento da tecnologia
    - Nível de facilidade de consumo: 3 ou mais. Supostamente um curso teve uma preocupação maior com a didática.
    - Explicação: Como é um curso, espera-se que exista uma preocupação com a didática.

4. Sites especializados (ex: Baeldung para Spring)

    - Nível de confiabilidade: 3
    - Explicação: Sites focados em tecnologias específicas, com boa reputação na comunidade, podem ser excelentes recursos. O Baeldung, por exemplo, é conhecido por seu conteúdo de alta qualidade sobre Spring.
    - Nível de facilidade de consumo: 4-5
    - Explicação: Como é um blog, os textos tendem a ser escritos de maneira que facilita a leitura.

Como Selecionar Fontes para Aprendizado de Tópicos mais abertos

Aprender uma tecnologia específica tende a ser uma jornada de aprendizagem mais previsível, é muito fácil encontrar a fonte de maior confiabilidade. Já quando falamos de tópicos mais abertos como, por exemplo, Resiliência, Performance etc, temos um cenário mais nebuloso.

Muitas vezes, não se tem a pessoa que é a "dona" daquele conhecimento no mundo. Deste modo temos que usar uma tática diferente para fazer a seleção.

A ideia é variar as fontes e tentar cruzar o máximo que der os temas para buscar os pontos de intersecção. Ainda é fundamental analisar quem escreveu sobre o tema, apenas não consideramos mais suficiente.

Certa vez quis me aprofundar no tema resiliência, minha seleção foi a seguinte:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

1. Materiais produzidos pela AWS sobre o tema

    - Nível de confiabilidade: 4
    - Explicação: A AWS precisa suportar milhões de aplicações, muitas delas críticas. Muitas das soluções precisam ser desenhadas para suportarem problemas e continuarem operando de modo a satisfazer as necessidades dos clientes.
    - Nível de facilidade de consumo: 5
    - Explicação: Os materiais foram escritos em formatos de posts de blog.

2. Artigos científicos sobre Resiliência para Sistemas Aviônicos

    - Nível de confiabilidade: 4
    - Explicação: Sistemas que rodam em aviões, satélites etc precisam continuar operando, mesmo quando enfrentam algum tipo de problema. Alguns deles trazem riscos para vidas.
    - Nível de facilidade de consumo: 2
    - Explicação: Artigos científicos tendem a trazer muita informação condensada. Exige uma concentração grande de leitura.

3. Documentações de tecnologias que implementam conceitos abordados nas outras fontes

    - Nível de confiabilidade: 3
    - Explicação: Encontrar uma tecnologia que implementa determinado conceito pode indicar aquela ideia de fato é válida para cenários reais.
    - Nível de facilidade de consumo: 3 ou mais.
    - Explicação: As documentações de tecnologias mais maduras são escritas de uma forma que visa facilitar o consumo.

Qual a Melhor Sequência para Ler as Fontes Teóricas ?

Isso vai depender muito do seu background relacionado a nova jornada de aprendizagem e também ao quanto você se sente capaz de aprender algo novo naquele determinado momento(auto-eficácia de aprendizagem).

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

É uma pessoa com autoeficácia alta de aprendizagem ?

Para pessoas que já se sentem muito preparadas para aprender algo novo, a sugestão é priorizar o consumo das fontes mais confiáveis, independente do nível de facilidade de consumo. Fazendo isso você já corta qualquer possibilidade de consumir uma explicação errada.

Por exemplo, certa vez precisei aprender a escrever aplicações com uma linguagem de programação chamada Clojure. Eu não tinha nenhum background com linguagens similares e nem com o ecossistema de tecnologias em volta. Só que eu acredito fortemente que sou capaz de aprender qualquer coisa, então consumi apenas as documentações oficiais.

É uma pessoa com autoeficácia mais baixa de aprendizagem ?

É importante lembrar que uma baixa auto-eficácia tende a nos deixar menos resilientes, que acham as coisas mais difíceis do que são etc. Em um cenário deste, a sugestão forte é começar com fontes que sejam mais fáceis de consumir.

A ideia por trás desta sugestão é facilitar o começo da jornada de aprendizagem para que a gente sinta que estamos ganhando conhecimento. Sentir que está avançando pode ser o combustível suficiente para querer avançar mais.

Deixamos para encixar as fontes mais confiáveis num momento mais mais para frente, no caso das fontes teóricas mais fáceis de consumir não serem as de confiabilidade mais alta.

Conclusão

Encontrar as fontes teóricas certas é crucial para uma jornada de aprendizado eficaz. Garanta que vai consumir as fontes de confiabilidade mais altas, mas não negligencie a facilidade de consumo, especialmente no início, para o caso de uma baixa auto-eficácia de aprendizagem.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Dica para facilitar o entendimento: A Técnica das Três Leituras

Introdução

Neste capítulo, vou compartilhar com você uma dica muito pessoal que utilizo quando estou consumindo teorias, lendo textos científicos, posts de blogs, ouvindo áudios, assistindo vídeos, entre outros materiais teóricos necessários para atingir meus objetivos de aprendizagem. Comecei a praticar isso há cerca de 10 anos e tem funcionado muito bem para mim.

Controvérsia: A Regra das Três Leituras Ajuda Mesmo ?

Em determinado momento da minha vida, decidi que só iria aceitar que não entendi ou não compreendi um texto depois de lê-lo, no mínimo, três vezes. Isso não tem necessariamente um fundamento científico, é pura vivência. Inclusive, alguns estudos científicos consideram isso um perigo, pois ao ler um texto várias vezes, você pode ter a falsa sensação de que está compreendendo, quando na verdade isso ocorre apenas porque está familiarizado com o material.

Para mitigar essa falsa sensação, é importante realizar práticas em cima da teoria que está consumindo e definir mecanismos de feedback para verificar se está entendendo corretamente. Mas, pessoalmente, faço isso muitas vezes e tem me ajudado bastante.

Exemplo Pessoal: Estudando Blockchain

Há alguns anos, defini que queria aprender sobre blockchain, pois tinha o objetivo de fazer um sistema de eleições baseado nessa tecnologia. Durante meus estudos iniciais, me deparei com o texto original que explica o bitcoin, escrito por Satoshi Nakamoto, a entidade criadora dessa criptomoeda (ninguém sabe se é uma pessoa ou um grupo).

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Esse texto descreve a motivação, por que é difícil fraudar o sistema, como funciona esse livro razão distribuído, o algoritmo de consenso, etc. Eu li esse texto sete vezes. Em cada leitura, fui refletindo e sacando um pouco mais. Demorei para entender algumas partes, como o Proof of Work e as estruturas de dados utilizadas.

Persistência nas Leituras

Muitas vezes, quando começamos a ler algo muito difícil, que "dói a cabeça", tendemos a abandonar a leitura, como se estivéssemos fazendo um exercício físico pesado e largássemos quando começa a doer muito. O que aprendi é que temos que suportar essa dor e acreditar que nosso cérebro é capaz de entender se continuarmos nos expondo àquele conteúdo. Pode demorar, como demorou para mim com o texto do bitcoin, mas uma hora você vai entender.

Técnica Testada com Sucesso

Antes mesmo do exemplo do blockchain, eu já havia testado essa técnica com sucesso ao estudar um texto complexo sobre o sistema de segurança da linguagem Java. Em vez de ir buscando explicações para cada coisa que eu não entendia, fui lendo, anotando o que não compreendia, e relendo. Depois de 3 leituras, consegui entender e até dar uma palestra explicando o assunto.

Também compartilhei essa técnica com colegas de trabalho usando uma música em inglês que ninguém conhecia. A cada vez que a música tocava, as pessoas iam anotando as palavras que reconheciam. Depois de 3 vezes, todos perceberam que estavam entendendo mais.

Considerações Finais

Portanto, a dica é: se depois de 3 leituras a compreensão ainda estiver muito nebulosa, talvez valha a pena dar uma pausa e buscar conteúdos adjacentes antes de voltar para o texto principal. Mas em geral, essa técnica das 3 leituras, refletindo entre cada uma, tem grande potencial para te ajudar a entender até mesmo conteúdos bem complexos e desafiadores. Espero que possa ser útil para você também ao consumir materiais teóricos em seus estudos.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

O Mito do Estilo de Aprendizagem

Introdução

Neste capítulo, vamos falar sobre o mito do estilo de aprendizagem, também conhecido como "learning style". Muitas pessoas acreditam que você precisa identificar se é uma pessoa mais visual, auditiva ou algum outro tipo de aprendiz para otimizar seu aprendizado. No entanto, não existem evidências científicas que sustentem essa teoria.

A Falta de Evidências

Diversos estudos científicos tentaram comprovar a teoria dos estilos de aprendizagem, mas não obtiveram sucesso. A ideia básica era pegar pessoas que preferiam conteúdo visual e dar a elas material em formato textual, e vice-versa. Se a teoria estivesse correta, as pessoas que recebessem o conteúdo no formato que mais lhes agradava deveriam ter um desempenho melhor em testes posteriores. No entanto, isso não foi demonstrado em nenhum dos estudos.

Os Riscos de Acreditar no Mito

Acreditar na teoria dos estilos de aprendizagem pode ser limitante. Nosso cérebro é uma máquina incrível e adaptável, capaz de aprender a partir de diversos formatos de conteúdo. Se você acredita que só aprende bem com vídeos ou áudios, por exemplo, pode ficar desmotivado ao se deparar com um texto importante que não está disponível nesses formatos.

Essa crença pode afetar sua autoeficácia, ou seja, sua percepção sobre sua capacidade de aprender. E a autoeficácia é um importante moderador de desempenho. Se você acredita que não é bom em aprender a partir de textos, pode desistir mais facilmente diante de um texto difícil ou mal escrito, atribuindo a dificuldade ao formato e não ao conteúdo em si.

Mantenha a Mente Aberta

A melhor abordagem é manter a mente aberta e estar disposto a aprender a partir de diferentes formatos de conteúdo. Se houver a opção de escolher o formato que você mais

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

gosta, ótimo! Mas se não houver, não deixe isso te desanimar. Você é perfeitamente capaz de aprender a partir de vídeos, áudios, textos ou qualquer outro formato.

O importante é focar no conteúdo em si e usar estratégias eficazes de aprendizagem, independentemente do formato. Com a prática, você vai perceber que o formato é menos relevante do que parece.

Conclusão

Embora a teoria dos estilos de aprendizagem seja popular, ela não tem respaldo científico. Acreditar nela pode limitar seu potencial de aprendizagem e afetar negativamente sua autoeficácia. Portanto, o ideal é manter a mente aberta, estar disposto a aprender a partir de diferentes formatos e focar nas estratégias de aprendizagem que funcionam para você. Com essa mentalidade, você estará mais bem preparado para aprender de forma eficaz e flexível.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

A Teoria da Carga Cognitiva e a Limitação do Processamento de Informação

Neste capítulo, vamos explorar uma das questões mais fundamentais no processo de aprendizagem: a nossa capacidade de processar informações novas. Já discutimos a importância de consumir conteúdo de forma estratégica, classificando fontes, avaliando sua confiabilidade e facilidade de consumo. Agora, vamos mergulhar em um aspecto que afeta a todos nós: a limitação cognitiva para absorver informações em um determinado intervalo de tempo.

O Mágico Número Sete

No final da década de 1940 e início dos anos 1950, um artigo intitulado *O Mágico Número Sete* trouxe uma ideia que nos influencia até hoje. O autor, um pesquisador, sugeriu que temos uma limitação severa ao processar informações novas. Ele propôs que, se pudéssemos quebrar a informação em elementos contáveis, nossa capacidade de processamento seria limitada a aproximadamente sete elementos, com uma variação de mais ou menos dois. Ou seja, em média, conseguimos processar entre cinco e nove elementos novos de uma vez.

Essa descoberta é muito interessante, pois explica uma sensação comum: aquela de estar lendo algo tão complexo que parece que a informação simplesmente "escapa" da nossa mente. Você já deve ter sentido isso ao tentar absorver um conteúdo denso e novo. De repente, tudo começa a ficar confuso, e o esforço mental parece aumentar exponencialmente.

A Conexão com a Realidade

Quando li sobre essa teoria pela primeira vez, imediatamente a associei a experiências pessoais. Quantas vezes você já tentou ler algo e, ao final, sentiu-se exausto, como se tivesse realizado um grande esforço mental? Supondo que a teoria faz sentido, essa sensação é um reflexo da nossa limitação cognitiva.

A teoria do *Mágico Número Sete* não é comprovada pela neurociência — não há evidências concretas de que nosso cérebro processe exatamente sete elementos por vez. No

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

entanto, diversos testes já foram realizados e ela é muito bem aceita dentro da comunidade científica, inclusive influencia fortemente a construção de diversos materiais didáticos mundo a fora.

Para além dos experimentos científicos, a minha observação em relação a mim mesmo e também aos outros, me faz acreditar que essa teoria faz muito sentido.

A Evolução para a Teoria da Carga Cognitiva

Com o tempo, essa ideia evoluiu. Um pesquisador holandês chamado John Sweller desenvolveu a *Teoria da Carga Cognitiva*, que expande o conceito do *Mágico Número Sete*. Sweller propôs uma arquitetura para o consumo de informação, explicando como nosso cérebro processa e armazena dados.

Segundo ele, nossa memória de trabalho — responsável pelo processamento inicial da informação — tem uma capacidade limitada. Quando consumimos algo novo e complexo, como um texto sobre física quântica ou computadores quânticos, nossa memória de trabalho fica sobrecarregada.

Imagine que você está lendo um texto com 30 elementos novos. Se sua capacidade de processamento é de apenas sete elementos, é natural que você não consiga absorver tudo de uma vez.

Complexidade Intrínseca e Extrínseca

A teoria da carga cognitiva também distingue entre dois tipos de complexidade: a intrínseca e a extrínseca.

Complexidade Intrínseca

A complexidade intrínseca é inerente ao material que você está consumindo. Por exemplo, um texto sobre física quântica é intrinsecamente complexo. Imagine que tal complexidade é medida pela quantidade de conexões que você precisa fazer para entender algo.

Um bom exemplo é tentar medir a complexidade necessária para entendermos um parágrafo:

- O parágrafo é composto por frases
- As frases são separadas por uma determinada pontuação. Pode ser um ponto final, interrogação ou exclamação

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- Uma frase é composta por palavras
- Existem palavras que são classificadas como: substantivos, verbos, preposições, artigos
- As palavras são compostas por letras

Para que alguém possa compreender um parágrafo, ela vai precisar processar todos estes elementos.

Algo que você pode estar se perguntando é: Quando eu leio uma frase qualquer, eu não sinto que processo cada elemento da maneira que está descrita aqui, eu não sinto uso cinco dos sete espaços supostamente disponíveis na minha mente. Você está pensando corretamente, já vamos tratar deste assunto.

Complexidade Extrínseca

A complexidade extrínseca está relacionada a tudo que não tem a ver com o material em si.

Via de regra estamos falando sobre o ambiente em que você está estudando. Distrações, como barulhos, conversas paralelas, lugares muito movimentados etc, podem ocupar parte da sua memória de trabalho, reduzindo ainda mais sua capacidade de processar informações novas.

Música Ajuda ou Atrapalha ?

Outro tema polêmico é o uso de música durante o estudo. Será que ouvir música atrapalha ou ajuda? A resposta é: depende. Se a música tiver letras ou for muito envolvente, ela pode competir por espaço na sua memória de trabalho. Por exemplo, se você está ouvindo uma música em inglês e começa a processar a letra, isso pode ocupar um dos seus slots cognitivos, reduzindo sua capacidade de focar no material de estudo.

Por outro lado, se você está realizando uma tarefa que exige pouca concentração, a música pode não interferir tanto. Nesses casos, você pode ter slots disponíveis para incorporar a música sem prejudicar a tarefa atual.

Perceba que usamos um approach prático aqui. Não consideramos a música como algo diferente, ela é um elemento de distração. Agora pode ser que a distração não seja suficiente para atrapalhar o que você está tentando realizar.

Apresentações e Slides: Cuidado com o Excesso

A carga extrínseca também se aplica à forma como o material é apresentado. Imagine que você está assistindo a uma palestra com slides. Se os slides estiverem cheios de informações

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

complexas, gifs animados ou piadas, isso pode sobrecarregar sua memória de trabalho. O ideal é que os slides sejam organizados de maneira a facilitar o consumo da informação, sem distrações desnecessárias.

Se você quiser incluir elementos divertidos, como piadas ou gifs, é melhor criar slides separados para isso. Dessa forma, você não compete com o conteúdo principal e respeita a capacidade cognitiva do seu público.

Complexidade Medida Vs Complexidade Percebida

Considerando a complexidade intrínseca pode ser medida pelo número de conexões que precisamos fazer para entender algo, podemos dizer que o entendimento de um parágrafo exige a utilização de **cinco** dos *sete* espaços disponíveis de processamento da nossa memória de trabalho. Só que, na realidade, não é bem assim que percebemos, não é mesmo?

Os espaços da memória de trabalho são utilizados quando os elementos que compõem a complexidade intríncesa de um material são realmente novos para a gente. Por isso que você não se pega pensando nos elementos gramáticas da língua que você fala enquanto está lendo um parágrafo qualquer. Agora, quando você vai ler o mesmo parágrafo numa língua que você não domina, você vai processar os elementos de maneira menos "natural".

A complexidade medida é fixa, já a complexidade percebida pode ser reduzida em função do seu estudo sobre algum tema.

A Memória de Trabalho e a Memória de Longo Prazo

A memória de trabalho é como um espaço temporário onde processamos informações novas. Ela tem uma capacidade limitada, mas é essencial para o aprendizado. Quando começamos a recuperar as informações que consumimos, começamos um processo de armazenamento de tais informações numa memória chamada de longo prazo. Considera-se que esta memória tem uma capacidade considerada ilimitada.

No entanto, acessar informações na memória de longo prazo não é tão simples. Imagine que sua mente tem um GPS para localizar dados. Quanto mais você recupera uma informação, mais nítido se torna o caminho para acessá-la. É por isso que o processo de recuperação é tão importante: ela fortalece as conexões mentais, tornando mais fácil buscar o conhecimento quando necessário, no momento oportuno.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

O Poder das Práticas de Recuperação de Informação

Recuperar uma informação é a chave para consolidar o aprendizado. Quanto mais você recupera, mais fácil se torna acessar as informações armazenadas na memória de longo prazo.

É como dirigir por um caminho repetidamente, prestando realmente atenção naquele trajeto: no início, você precisa do GPS, mas, com o tempo, o trajeto se torna automático. O mesmo acontece com o conhecimento. A recuperação repetida e intencional fortalece as conexões mentais, tornando a busca de informações mais fluida e eficiente.

Perceba que estamos usando a palavra recuperação em vez de prática, por que? O motivo é simples: Existem múltiplas maneiras de recuperar uma informação.

- Podemos conversar sobre aquilo com alguém
- Criar um texto para resumir nosso entendimento
- Gravar um vídeo sobre o tema
- Anotar os pontos que consideramos mais interessantes
- Fazer um exercício de relacionar com outros tópicos que já conhecemos
- Montar uma palestra sobre o tema
- Construir algo novo com aquele conhecimento

Todas essas opções são maneiras de praticar sobre o conhecimento adquirido. Utilizar essa variedade vai fazer com que você reflita muito mais sobre o conhecimento conquistado, fazendo com que você acione a informação em momentos cada vez mais oportunos.

Cuidados ao Consumir Conteúdo Online

A teoria da carga cognitiva também nos ajuda a entender os desafios de consumir conteúdo online. Textos na internet muitas vezes contêm links e distrações que podem sobrecarregar nossa memória de trabalho. Por isso, é importante adotar estratégias como reler o material várias vezes e evitar distrações durante o estudo.

Conclusão

A teoria da carga cognitiva é uma ferramenta poderosa para entender como aprendemos e como podemos otimizar nosso processo de consumo de informação. Ela nos lembra que temos limitações, mas também nos oferece estratégias para superá-las. Ao compreender

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

como nossa memória de trabalho e memória de longo prazo funcionam, podemos tornar nosso aprendizado mais eficiente.

No próximo capítulo, vamos explorar como aplicar essas ideias na prática, com dicas específicas para melhorar sua capacidade de absorver e reter conhecimento.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

A Armadilha dos Links

Introdução

Neste capítulo, vamos explorar um fenômeno comum ao consumir conteúdo na internet, especialmente textos de blogs: a armadilha dos links. Lembrar de como nossa memória de trabalho funciona e como ela é afetada por essa prática é essencial para otimizar o processo de aprendizado e evitar a sobrecarga mental.

A Memória de Trabalho e o Consumo de Conteúdo

Dependendo da complexidade intrínseca do material e de como percebemos essa complexidade, podemos chegar no limite da nossa memória de trabalho rapidamente. Lembre que ela tem uma limitação severa.

Imagine que você está lendo um texto que você considera bem complexo. De repente, você se depara com um link no meio do texto e decide clicar nele.

Esse simples ato pode desencadear uma cascata de problemas. Ao clicar no link, você é levado a outro texto, que também pode ser percebido como complexo. Esse novo texto também contém links, e você acaba caindo em um ciclo interminável de cliques, sem conseguir retornar ao conteúdo original.

A Armadilha dos Links

A prática de seguir link após link pode ser extremamente prejudicial para o aprendizado.

Quando você está tentando entender um texto difícil e decide clicar em um link que promete explicar algo relacionado, você pode acabar se perdendo ainda mais. O novo texto pode trazer informações que você ainda não está preparado para processar, aumentando a confusão e a sobrecarga mental.

Para evitar essa armadilha, é fundamental adotar uma tática de leitura mais organizada. Em vez de sair clicando em todos os links que aparecem, concentre-se em terminar de ler o texto original. Mesmo que você não compreenda tudo de primeira, essa abordagem permite que você crie uma base de entendimento antes de partir para conteúdos complementares.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Táticas para Evitar a Sobrecarga

1. Dicas das Três Leituras

Quando você se depara com um texto difícil, a primeira leitura pode não ser suficiente para compreender tudo. Leia o texto pelo menos três vezes, ajustando suas expectativas a cada nova leitura. Lembre-se de que é normal não entender tudo de imediato.

2. Faça Pausas para Reflexão

Após terminar a leitura, reserve um tempo para refletir sobre o que você leu. Anote os pontos que não entendeu e tente relacionar o conteúdo com situações do seu dia a dia. Essa prática ajuda a consolidar o aprendizado e a liberar espaço na memória de trabalho. Você quer maximizar a recuperação sobre os conteúdos considerados relevantes.

3. Siga os Links com Cautela

Se você sentir que precisa clicar em um link para entender melhor um conceito, faça isso apenas após terminar a leitura do texto original e refletir sobre ele. Dessa forma, você estará mais preparado(a) para processar as informações adicionais sem se perder no emaranhado de links.

Reforçando o papel da Reflexão no Aprendizado

Muitas vezes, as melhores ideias surgem quando estamos longe do texto, seja tomando banho, caminhando ou realizando outras atividades. Isso acontece porque, ao parar de focar diretamente no conteúdo, damos à nossa mente a chance de processar as informações em segundo plano. Esse processo de "amadurecimento" das ideias é crucial para o aprendizado.

Quando você retorna ao texto após um período de reflexão, pode perceber que consegue entender conceitos que antes pareciam incompreensíveis. Isso ocorre porque a reflexão pode ter feito você perceber aquele conteúdo como menos complexo, liberando espaço na memória de trabalho, permitindo que você processe outras informações.

Conclusão

A internet é uma ferramenta poderosa para o aprendizado, mas também pode ser uma fonte de distração e sobrecarga mental. Ao consumir conteúdos online, é essencial estar ciente das

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

limitações da sua memória de trabalho e adotar estratégias para evitar a armadilha dos links. Lembre-se de que o aprendizado é um processo gradual, e pausas para reflexão podem fazer toda a diferença.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Estratégias para Otimizar o Processamento de Informação

Introdução

Neste capítulo, exploraremos técnicas para melhorar a forma como você consome e processa informações, especialmente durante a leitura de materiais teóricos. A ideia é ajudar sua memória de trabalho a funcionar de maneira mais eficiente, permitindo que você processe informações de forma mais interessante e otimizada.

Vou compartilhar um exemplo prático do meu próprio processo de leitura e reflexão.

O Processo de Leitura e Reflexão Combinado com a Dica das Três Leituras

Primeira Leitura: Entendimento Inicial

Quando você está consumindo materiais teóricos, especialmente textos mais complexos, é fundamental adotar uma abordagem estratégica. Vou compartilhar um exemplo do meu processo ao ler um texto sobre resiliência, um tema que transcende áreas específicas, como engenharia de software, e se aplica a diversos contextos da vida cotidiana.

O texto em questão, *"Reliability, Constant Work and a Good Cup of Coffee"*, é um material da AWS (Amazon Web Services) que aborda a resiliência em sistemas de tecnologia. Na primeira leitura, meu objetivo foi capturar as ideias principais. Como o tema era novo para mim, especialmente na perspectiva apresentada, decidi reler o texto várias vezes para aprofundar meu entendimento.

Segunda Leitura: Reflexão e Anotações

Após a primeira leitura, comecei a escrever minhas reflexões. A escrita é um processo de recuperação interessante, pois você precisa organizar seus pensamentos e gerar um novo texto baseado nos seus próprios pensamentos.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

No caso do texto sobre resiliência, destaquei o conceito de *Constant Work Pattern*, que sugere que certos sistemas devem operar sempre no seu limite conhecido, mesmo quando não há necessidade. Isso garante que, em situações extremas, o sistema continue funcionando sem sobrecarregar.

Além disso, o texto mencionava conceitos como *antifragilidade* e *self-healing*, que também mereciam uma leitura mais aprofundada, por mais que fossem ideias que eu já tinha conhecimento. Anotei minhas dúvidas e pontos que precisavam de mais atenção, como: "Como funciona a implementação do processo de self-healing?".

Terceira Leitura: Aprofundamento e Detalhamento

Na segunda leitura, meu entendimento já estava mais detalhado. Percebi que, em sistemas grandes, a variabilidade é um grande desafio. O texto destacava que, quando algo dá errado, os clientes tendem a aumentar as requisições, o que piora a situação. Os três requisitos do *Constant Work Pattern* são:

1. A aplicação não escala para cima ou para baixo com base na carga.
2. A aplicação opera sempre no mesmo modo, sem configurações adicionais.
3. Em caso de variação, a aplicação realiza menos trabalho, nunca mais.

Cada vez que você reflete sobre o conteúdo, você recupera e processa o conhecimento de maneira mais profunda. Esse processo de reflexão é essencial para transferir informações da memória de trabalho para a memória de longo prazo. Quanto mais você reflete, mais fácil fica recuperar essas informações posteriormente, reduzindo o impacto na sua memória de trabalho.

Analogia com o Processo de Assistir a um Filme

Para ilustrar esse processo, imagine assistir a um filme. Na primeira vez, você captura os elementos principais da trama. Na segunda vez, já sabendo o que vai acontecer, você percebe detalhes que passaram despercebidos inicialmente. Na terceira vez, você consegue até prever as falas dos personagens. Da mesma forma, ao reler e refletir sobre um texto, você ganha mais clareza e profundidade no entendimento, permitindo que sua mente processe as informações de maneira mais nítida.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Conclusão

A sugestão principal deste capítulo é que você reserve momentos para reflexão entre os consumos de teoria. Esses momentos são fundamentais para consolidar o conhecimento e reduzir a carga cognitiva durante o processamento de informações. Ao adotar essa prática, você estará preparando sua mente para lidar com desafios cada vez mais complexos, tornando seu aprendizado mais eficiente e duradouro.

Podemos ir além aqui e sugerir que você reflita múltiplas vezes no seu dia a dia, para várias ações diferentes. Mesmo em atividades rotineiras, você pode parar e pensar se está fazendo da melhor maneira, se existe espaço para mais eficiência etc.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Identificando a Confiabilidade de Fontes Teóricas

Introdução

No processo de seleção de fontes teóricas para embasar seus estudos, é fundamental saber avaliar o nível de confiabilidade dessas referências. Este capítulo explora métodos práticos para identificar e classificar a confiabilidade de uma fonte, como mencionado anteriormente, vamos utilizar uma escala de 1 a 5, onde 1 representa a confiabilidade mais baixa e 5, a mais alta. Vamos mergulhar em exemplos práticos e estratégias para fazer essa avaliação de forma eficaz.

Mecanismos para Avaliação de Confiabilidade

Avaliar a confiabilidade de uma fonte teórica envolve a análise de diversos fatores. Aqui estão alguns mecanismos padrões que podem ser utilizados:

1. **Reconhecimento Público**: Fontes amplamente reconhecidas e citadas tendem a ser mais confiáveis.
2. **Referências Múltiplas**: Quanto mais fontes diferentes citam um autor ou teoria, maior a probabilidade de confiabilidade.
3. **Presença em Plataformas Reconhecidas**: Páginas dedicadas em plataformas como Wikipedia, Google Scholar ou sites de instituições renomadas são indicadores positivos.
4. **Produção Acadêmica**: Artigos com alto número de citações ou livros publicados por editoras de prestígio reforçam a credibilidade.

Exemplo Prático de Avaliação

Albert Bandura

Albert Bandura, criador da teoria da autoeficácia, é um exemplo clássico de uma fonte altamente confiável. Ao pesquisar sobre ele, observamos:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- **Destaque no Google**: O Google exibe informações detalhadas sobre ele, incluindo sua biografia e contribuições.
- **Página na Wikipedia**: Bandura tem uma página dedicada, indicando seu impacto no campo da psicologia.
- **Referências Acadêmicas**: Seu trabalho é citado em diversos artigos e livros, como o artigo *"Self-Efficacy: The Exercise of Control"*, que possui mais de 121.000 citações.
- **Presença em Instituições Renomadas**: Seus trabalhos são referenciados em sistemas de ensino de universidades como a USP.

Esses fatores colocam Bandura no nível máximo de confiabilidade (5).

Conclusão

Identificar a confiabilidade de uma fonte teórica é um processo que exige investigação e análise crítica. Ao seguir os mecanismos apresentados neste capítulo, você estará numa posição mais interessante para selecionar fontes confiáveis e embasar seus estudos com informações de qualidade. Lembre-se: quanto mais referências e reconhecimento uma fonte tiver, maior será sua confiabilidade.

Dica Final: Sempre considere fontes de maior confiabilidade no assunto que você está estudando. Elas servirão como base para validar outras informações que você encontrar ao longo de sua jornada de aprendizado.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

A Importância de Ter um Guia no Processo de Aprendizagem

Introdução

Nem sempre é possível contar com a presença de um professor, mentor ou guia em sua jornada de aprendizagem. No entanto, quando disponível, essa figura pode desempenhar um papel transformador. Neste capítulo, exploraremos por que ter acesso a alguém com experiência pode acelerar seu progresso e como isso pode ser aplicado em sua busca por conhecimento.

Por Que um Guia Faz Diferença?

Qualquer fonte que você consultar sobre métodos de estudo acelerado ou estratégias para otimizar a aprendizagem destacará a importância de ter um professor ou mentor. Mas por que isso acontece? A resposta é simples: um guia já percorreu o caminho que você está começando a trilhar.

Por ter vivido experiências semelhantes, um professor ou mentor pode oferecer orientação específica, indicar fontes de literatura relevantes e sugerir uma ordem de estudos que já se mostrou eficaz. Essa expertise pode encurtar significativamente o tempo necessário para alcançar seus objetivos.

O Papel de um Guia

Quando bem exercido, o papel de um guia é direcionar você pelos caminhos que ele já conhece. Isso não significa que ter um mentor seja essencial, mas certamente pode ser um diferencial. Durante boa parte da minha vida, por exemplo, não tive acesso a professores particulares ou mentores especializados. Minha experiência se limitava aos professores da escola e da universidade, além de colegas de trabalho com quem podia trocar ideias e tirar dúvidas.

Foi apenas mais tarde, já como profissional, que pude contar com a orientação de mentores. No entanto, mesmo sem essa figura no início da minha jornada, consegui avançar.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Isso nos leva a uma reflexão importante: o sucesso no aprendizado depende mais do seu esforço do que da presença de um guia. Um mentor pode mostrar o caminho, mas é você quem precisa percorrê-lo.

Ter um Guia é Essencial?

A resposta é não. Ter um professor ou mentor não é um requisito indispensável para o sucesso. Muitas pessoas, inclusive eu, alcançaram seus objetivos sem esse tipo de suporte. No entanto, se você tiver a oportunidade de contar com um guia, minha sugestão é que aproveite. Em geral, o retorno tende a ser mais rápido e eficiente.

Claro, isso depende do seu comprometimento. Um mentor pode oferecer o melhor caminho, mas se você não estiver disposto a estudar e se dedicar, dificilmente alcançará seus objetivos. Portanto, a presença de um guia é um facilitador, mas não substitui a sua determinação.

Conclusão

Ter alguém que já passou por experiências semelhantes e pode orientar sua jornada de aprendizagem é um recurso valioso. Embora não seja essencial, a presença de um professor ou mentor pode acelerar seu progresso e tornar o processo mais eficiente. Se você tiver a chance de contar com um guia, sugiro que aproveite. Mas lembre-se: o sucesso depende, acima de tudo, do seu esforço e dedicação.

Nota: A presença de um guia pode ser um diferencial, mas não é um pré-requisito para o sucesso. O mais importante é manter o foco e a disciplina em sua busca por conhecimento.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Práticas de Recuperaçao do Conhecimento como Elemento Fundamental para ser uma Máquina de Aprender

Introdução

Agora, vamos entrar na parte focada na recuperação de conhecimento, o quarto elemento essencial para se transformar em uma máquina de aprender.

Nosso método é composto por cinco elementos fundamentais: um objetivo de aprendizagem bem definido, alinhamento de expectativas,seleção de fontes teóricas robustas, práticas de recuperação de conhecimento e mecanismos de feedback sobre.

A partir deste capítulo, nos aprofundaremos em como construir um fluxo de exercícios que nos permita recuperar e, consequentemente, refletir bastante sobre o conhecimento que está sendo consumido.

Este elemento se destaca entre todos os outros: ele é essencial.

A Importância das Múltiplas Formas de Exercitar o Conhecimento

A recuperação é o elemento que mais se destaca entre os cinco. Imagine uma situação extrema em que você precise escolher apenas um elemento para focar: a prática de recuperação do conhecimento seria a escolha mais acertada.

Embora um objetivo de aprendizagem bem definido, ter expectativas alinhadas e possuir fontes teóricas sólidas sejam importantes, é através das práticas de recuperação do conhecimento que você realmente desenvolve a capacidade de utilizar aquele conhecimento no nível desejado.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Práticas de Recuperação Compatíveis com o Nível de Exigência Cognitiva

A prática de recuperação deve ser alinhada ao nível de exigência cognitiva que você deseja alcançar. Se o seu objetivo é explicar um conceito com clareza, você precisa praticar a explicação. Se deseja programar sistemas web, você deve praticar a programação. A prática deve refletir as habilidades que você quer dominar.

Por exemplo, se você quer se tornar um professor eficaz, precisa praticar a explicação de conceitos em sala de aula. Se o seu objetivo é se tornar um palestrante, deve praticar falar em público. A prática deve ser direcionada para o nível de exigência que você deseja atingir.

Tipos de Prática de Recuperação

Prática de Recuperação Prioritária

A prática prioritária é aquela que mais se aproxima ou até ultrapassa o nível de exigência do seu objetivo de aprendizagem.

- Se o seu objetivo é construir aplicações web, a prática prioritária será programar aplicações desta natureza.
- Se o objetivo é analisar oportunidades de negócio, a prática prioritária será buscar de realizar análises e buscar tais oportunidades.
- Se você quer ser capaz de subir calçadas de rua com um skate, a prática prioritária vai ser subir as calçadas.

Isso significa que você precisa tornar-se capaz de recuperar tal conhecimento naquela determinada situação.

Prática de Recuperação Acessória

As práticas de recuperação acessórias são formas diferentes de recuperar o conhecimento que podem ser úteis para a recuperação do conhecimento considerando o contexto desejado.

Exemplo de Práticas de Recuperação Acessórias no Contexto de Programação

Vamos supor o seguinte que temos o seguinte objetivo de aprendizagem:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

> Quero ser capaz de desenvolver APIs de cadastro simples utilizando Java para Web, usando Spring Boot e Spring MVC. As APIs devem funcionar sobre HTTP, retornando JSON. Os cadastros serão de clientes, produtos e tarefas, sem relacionamentos complexos. Usarei essa habilidade para concorrer a freelas em sites brasileiros, com prazos longos. Para validar minha capacidade, preciso da aprovação de pelo menos 2 pessoas experientes em 3 ou mais projetos meus.

Além de obviamente praticarmos a recuperação do conhecimento escrevendo programas com as ferramentas determinadas, podemos também realizar outras práticas de recuperação:

- Para cada capítulo/post/vídeo consumido, podemos realizar uma atividade de resumo com nossas próprias palavras. Isso nos ajuda a recuperar o conhecimento e pode ser que facilite sua utilização na hora de programar em si.
- Para cada implementação feita, podemos discutir a solução com outra pessoa. Isso pode nos ajudar a refletir com outra perspectiva em relação ao código que acabamos de escrever.

Exemplo de Práticas de Recuperação Acessórias no Contexto do Skate

Agora vamos supor o seguinte que temos o seguinte objetivo de aprendizagem:

> Quero ser capaz de subir obstáculos fazendo um ollie (manobra onde pulamos com o skate). O tipo de obstáculo que mais quero subir é calçada. Preciso vir andando na rua, mesmo com pessoas, e subir tranquilamente. O critério de aceite aqui é mais direto, basta que eu suba sem gerar nenhum acidente.

Exercitar a recuperação do conhecimento pulando calçadas em ruas movimentadas é nossa prioridade, mas não precisa ser a única forma. Podemos exercitar a realização do ollie em outros contextos.

- Treinar pular obstáculos em pistas fechadas. Aqui o solo é bem liso e tem toda uma sensação de segurança para tentar.
- Treinar pular obstáculos em ruas vazias. Aqui temos o treino mais focado em pular calçadas, mas sem o elemento potencialmente estressor de ter pessoas na rua.

Perceba que recuperar o conhecimento neste outro contexto não garante que você vai ser capaz de recuperar no contexto desejado, mas pode ser que sirva para que você se sinta cada vez mais preparado(a) para chegar lá.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Inspiração para as chamadas Práticas Acessórias

A inspiração para adicionarmos as práticas de recuperação de conhecimento acessórias vem diretamente do esporte.

Por exemplo, é comum ver pessoas profissionais do futebol treinando bater falta com uma barreira formada por bonecos. Essa barreira não pula, não anda para frente e nem tenta tirar sua concentração, mas serve para pelo menos a pessoa calibrar o chute. Este é um exercício acessório.

Outro exemplo é no campo da musculação. Podemos ter um objetivo que é de agachar com 100kg utilizando uma barra livre. Só que podemos realizar exercícios acessórios para fortalecermos nossa região posterior da coxa, anterior e por aí vai.

Conclusão

Recuperar o conhecimento é o elemento mais crucial para sermos uma Máquina de Aprender. Ela deve ser alinhada ao nível de exigência cognitiva que você deseja alcançar e pode ser dividida em prática de recuperação prioritária e práticas de suporte.

Enquanto a prática de recuperação prioritária foca diretamente no objetivo de aprendizagem, as práticas de suporte ajudam a fortalecer as habilidades necessárias para atingir esse objetivo.

Ao combinar esses dois tipos de prática, você estará bem equipado para alcançar qualquer objetivo de aprendizagem que desejar.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

A Importância da Prática Deliberada na Aprendizagem

A Ciência por Trás das Práticas de Recuperação

O conjunto de práticas de recuperação é um elemento fundamental no processo de aprendizagem, mas por que ele é tão importante? Para compreender isso, precisamos primeiro entender como nosso cérebro processa e armazena informações.

Quando realizamos atividades de recuperação, seja ela prioritária ou de suporte, estamos essencialmente engajando em um processo de recuperação de informações previamente consumidas.

O GPS Mental

Imagine que sua mente possui um GPS interno. Cada vez que você busca e utiliza uma informação, o caminho para acessá-la se torna mais nítido. É como se você estivesse "aquecendo" esse GPS mental. Quanto mais você:

- Recupera uma informação específica
- Acessa esse conhecimento em diferentes contextos
- Aplica o aprendizado em situações variadas

Mais apurado se torna seu GPS mental, permitindo que você identifique com maior precisão os momentos adequados para aplicar determinado conhecimento.

A Prática Deliberada

É comum ouvir que "a prática leva à perfeição", mas não é qualquer tipo de prática que conduz a resultados excepcionais. A prática deliberada, uma das teorias fundamentais deste livro, é aquela que:

- Tem a real intenção de desenvolvimento

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- Apresenta desafios progressivos
- Visa a melhoria contínua

Esta parte é fundamental. Você pode tocar violão ou qualquer outro instrumento por muito tempo e quase não evoluir. Se a intenção da prática for simplesmente tocar um conjunto de músicas que você já conhece, do mesmo jeito que você faz, como que você tornar-se uma versão melhor do que já é?

Pode ser até que exista uma evolução, mas, quando comparada com alguém que de fato está praticando para melhorar, ela vai ser mínima. Para melhorar é necessário praticar com tal intenção.

Prática Deliberada como Caminho para Aumento de Autoeficácia

A prática deliberada, quando combinada com a teoria da autoeficácia, forma uma combinação particularmente poderosa.

É importante lembrar que esta teoria evidencia como nossa percepção de capacidade influencia diretamente nossa performance, especialmente em tarefas complexas. E qual é a melhor maneira de aumentar nossa autoeficácia? Através da prática deliberada.

Estudos científicos mostram que existe uma correlação muito interessante sobre autoeficácia e performance, inclusive bem maior do que entre prática deliberada e performance. Só que também é mostrado que a melhor maneira de aumentar nossa autoeficácia é praticando com a verdadeira intenção de melhorar, que é justamente o objetivo da prática deliberada.

O resumo é: Quanto mais você pratica de forma deliberada, mais você se percece capaz de realizar aquela (autoeficácia) e, quanto mais capaz você se sente, provavelmente mais performance você vai entregar.

O Processo de Simplificação Cognitiva

Cada tarefa possui sua carga intrínseca - uma complexidade inerente aos elementos que a compõem. No entanto, através da prática deliberada consistente, o que inicialmente parece extremamente complexo vai se tornando progressivamente mais simples em nossa mente. Este processo ocorre porque:

- A mente decompõe naturalmente as informações complexas

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- O esforço cognitivo necessário diminui gradualmente
- A capacidade de análise e aplicação se torna mais fluida

Assim, quanto mais você pratica, mais elaborada se torna sua compreensão, permitindo que você encontre formas cada vez mais eficientes de utilizar o conhecimento adquirido. Com o tempo, o acesso e a aplicação dessas informações se tornam mais diretos e naturais, permitindo que você analise e aproveite as oportunidades de uso daquele conhecimento de maneira cada vez mais sofisticada.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Exemplos de Práticas de Recuperação Acessórias

Introdução

Neste capítulo, vamos explorar como você pode introduzir as práticas de recuperação acessórias quando tem um alvo definido dentro do seu objetivo de aprendizagem. Vamos ver isso na prática com um exemplo sobre escrever softwares conectados a LLMs (Large Language Models) para proporcionar uma experiência de software diferenciada.

Objetivo de Aprendizagem

Imagine que você quer ser capaz de construir softwares que utilizam linguagem natural para interagir com APIs e gerar respostas personalizadas. Por exemplo, em vez de preencher vários formulários para contratar um plano de celular, você poderia simplesmente descrever suas necessidades e preferências, e o software usaria LLMs para extrair os parâmetros, consultar APIs de dados e te apresentar a melhor opção.

Para isso, dentro do nosso objetivo de aprendizagem vamos apostar no uso da ferramenta LangChain, uma biblioteca popular para construir esse tipo de aplicação.

Detalhando a Combinação dos Tipos de Práticas

Nossa Prática de Recuperação Prioritária

Dado esse objetivo, nossa prática prioritária será fazer código - construir diversos softwares utilizando LLMs, explorando variabilidade e progressão de dificuldade.

Além disso também devemos ser capazes de analisar se um sistema construído seguindo um fluxo normal pode ter parte do seu fluxo transformado para tirar proveito de um LLM. Podemos separar diversos serviços digitais que exigem preencher formulários em múltiplas etapas e exercitar nossa capacidade de análise sobre como a gente faria usando LLM.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Sugestões de Práticas de Recuperação Acessórias

Dado um objetivo de aprendizagem como esse, provavelmente vamos selecionar a documentação oficial do langchain, Open AI, artigos produzidos sobre o tema etc. Em cada leitura relativa ao tema, temos uma oportunidade de introduzir as seguintes práticas acessórias:

- Escrever um post de blog explicando o que aprendeu
- Gravar um vídeo ensinando o conteúdo, usando seu post como roteiro

Para conteúdo desse, foi necessário recuperar o conhecimento, organizá-lo e, por fim, escrever com nossas próprias palavras. Não se engane, isso vai fazer você ter um entendimento muito melhor no final da jornada de aprendizagem.

Você pode ir além e, para cada código que escrever dentro da prática prioritária, escrever um documento explicando cada passo que deu e porque fez daquele jeito.

Conclusão

Existem diversas práticas acessórias que podemos utilizar para ficar mais preparados para a prática principal definida no nosso objetivo de aprendizagem.

Resumir, fazer quizzes, gravar vídeos explicativos, analisar exemplos - tudo isso ajuda a recuperar e consolidar o conhecimento, diminuindo o esforço cognitivo na hora de aplicá-lo no contexto principal.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Part-task Practice: Prática de Recuperação Acessória Super Específica

O Que é uma Part-task Practice?

A prática de partes específicas de uma tarefa (Part-Task Practice) é uma tática poderosa para aprimorar habilidades específicas que compõem uma atividade complexa. Essa abordagem consiste em isolar e praticar intensivamente elementos individuais, a fim de atingir um alto nível de proficiência em cada um deles.

A inspiração para essa técnica vem do livro "10 Steps to Complex Learning" e dos métodos de treinamento utilizados nos esportes. No esporte, é comum quebrar uma atividade em partes menores e treinar cada uma delas separadamente.

Exemplos de Aplicação

Vamos considerar alguns exemplos de como Part-task practices podem ser aplicadas em diferentes áreas:

Desenvolvimento de Software

Suponha que nosso objetivo seja construir aplicações web utilizando o framework Spring Boot e o Spring Data JPA para interagir com bancos de dados. Embora o projeto final envolva a integração de várias partes, podemos criar práticas isoladas para dominar habilidades específicas, tais como:

- Realizar operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) em tabelas de um banco de dados
- Validar dados de entrada usando a biblioteca Hibernate Validator para garantir que os campos estejam preenchidos corretamente
- Criar classes específicas para receber dados de requisições de complexidade variada

Ao praticar intensivamente essas partes, ganhamos fluência nesses aspectos específicos, o que tende a facilitar quando usamos todos os conhecimentos combinados.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Esportes

No futebol, um jogador precisa ser capaz de executar diversos fundamentos, como passes, chutes, dribles e cruzamentos. Para aprimorar cada um desses elementos, são realizados treinos focados, por exemplo:

- Treinar cobranças de falta com uma barreira fictícia
- Praticar cruzamentos partindo de diferentes posições do campo
- Driblar cones para aperfeiçoar o controle de bola

Esses treinos isolados permitem que o jogador aprimore suas habilidades individuais, para que durante uma partida ele possa executá-las de forma automática e eficiente.

Música

Ao aprender um instrumento musical, é comum quebrar uma peça complexa em trechos menores e praticá-los separadamente. Um pianista, por exemplo, pode:

- Treinar escalas e arpejos para desenvolver agilidade e precisão nos dedos
- Praticar passagens difíceis repetidamente até que se tornem naturais
- Trabalhar mãos separadas antes de sincronizá-las

Essas práticas permitem que o músico aprimore aspectos técnicos específicos, facilitando a execução da peça completa posteriormente.

Benefícios da Part-task Practice

Este tipo de prática oferece diversos benefícios para o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades:

1. Permite focar em aspectos específicos e aprimorá-los de forma intensiva
2. Diminui a percepção de complexidade do todo, dado que vamos ter exercitado muito a recuperação de conhecimento para algumas partes específicas
3. A execução de determinadas partes da tarefa ficam mais automáticas
4. Facilita a identificação e correção de pontos fracos ou dificuldades específicas
5. Promove a transferência de habilidades ao integrar as tarefas parciais na atividade completa

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Conclusão

A Part-task practice é uma tática valiosa para desenvolver e aprimorar habilidades específicas. Ao isolar elementos de uma atividade complexa e praticá-los intensivamente, podemos atingir um alto nível de proficiência em cada um deles. Essa abordagem é amplamente utilizada em áreas como esportes e música, podendo também ser utilizada em desenvolvimento de software, proporcionando uma base sólida para a execução fluente e eficiente da atividade como um todo.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Progressão de Dificuldade e Variabilidade para Práticas de Recuperação Prioritárias

Introdução

Neste capítulo, vamos discutir sobre a importância da progressão de dificuldade e da variabilidade de contextos dentro da prática de recupereação prioritária e como issso se relaciona com sua evolução.

Vamos apenas lembrar de algumas ações e ferramentas relativas a objetivos de aprendizagem que usamos como exemplo até agora no livro:

1. Ser capaz de desenvolver APIs WEB de cadastros com relacionamentos de muitos para muitos utilizando Java + Spring MVC + Spring Data JPA.
2. Ser capaz de construir um sistema de eleições online utilizando um blockchain privado.
3. Ser capaz de subir em obstáculos de até 30 centímetros com um skate de street numa rua movimentada.
4. Ser capaz de aplicar os algoritmos mais famosos considerando o melhor desempenho para trabalhar com todos os tipos de listas ligadas e duplamente ligadas, visando entrevistas de emprego.
5. Ser capaz de construir páginas como o TweetDeck, Instagram e páginas administrativas utilizando Vue.js.
6. Ser capaz de analisar oportunidades e construir agentes baseados na ideia de software 3.0.

Relembrando a Nossa Definição de Prática de Recuperação Prioritária

A prática de recuperação prioritária é aquela que é absolutamente necessária para atingir seu objetivo de aprendizagem. São coisas meio óbvias, mas, como diz o ditado, muitas vezes é importante lembrarmos do óbvio. Por exemplo:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- Se você quer ser capaz de pular obstáculos de 30cm com seu skate numa rua movimentada, então pular obstáculos de 30cm nesta situação é necessário.
- Se você quer construir um sistema de votação online utilizando blockchain, então praticar a construção de sistemas de níveis de complexidade similares ou até maiores com blockchain é necessário.
- Se você quer fazer APIs de cadastro com relacionamentos de muitos para muitos com Java + Ecossistema Spring, então construir diversos cadastros de nível de complexidade similar com essas ferramentas é necessário.

A prática de recuperação prioritária atua diretamente no nível de exigência cognitiva que você estabeleceu com base na taxonomia de Bloom - seja aplicar, analisar, avaliar, etc.

Progressão de Dificuldade

Um elemento importante deste tipo de prática é a progressão de dificuldade. Isso significa praticar as habilidades alvo em cenários que vão ficando cada vez mais complexos.

Por exemplo, no caso de querer ser capaz de construir apis de cadastros:

1. Comece com cadastros simples, só com campos básicos considerados como nome e email.
2. Progrida para cadastros com um relacionamento de muitos-para-um.
3. Depois tente cadastros com relacionamentos de um-para-muitos.
4. Por fim, pratique cadastros com múltiplos relacionamentos complexos.

Ou no caso do skate:

1. Comece pulando um risco desenhado no chão.
2. Progrida para pular um lápis.
3. Depois um cabo de vassoura.
4. Dois cabos de vassoura.
5. Vá procurando obstáculos cada vez maiores até chegar aos 30cm.
6. Até que você se sinta confortável para fazer o mesmo numa rua movimentada.

Além de permitir que você recupere o conhecimento múltipla vezes, a progressão de dificuldade também atua como um facilitador de aumento de auto-eficácia.

Existe uma boa chance de, para cada tarefa concluída, você se sentir cada vez mais capaz. Isso vai te dando o combustível necessário para enfrentar o próximo nível de dificuldade.

Essa mesma tática é utilizada em jogos de video game, quando eles nos dão a opção de jogarmos em níveis progressivos de dificuldade. A ideia é que a gente vá se percebendo cada vez mais capaz para ir buscando desafios cada vez mais complexos.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Variabilidade

Outro elemento importante é a variabilidade dentro de cada nível de progressão. Isso significa praticar no mesmo nível de exigência cognitiva em múltiplos cenários diferentes.

Exemplos:

- Dentro da progressão relacionada ao objetivo de criar cadastros de muitos para muitos, podemos praticar a construção de cadastro de simples para múltiplos cenários diferentes.
- No skate, pule obstáculos diferentes mas da mesma altura, como uma linha levantada, um cabo de vassoura de madeira, um de metal, etc.

A variabilidade nos faz recuperar o mesmo conhecimento em diversos contextos diferentes, aumentando muito a chance de avaliarmos mais rápido a necessidade daquele conhecimento num cenário futuro.

Conclusão

Quando combinamos progressão de dificuldade com variabilidade criamos o cenário perfeito par de fato ganhar fluidez na recuperação do conhecimento considerando o nível de exigência cognitiva desejado e também o tipo de contexto pretendido.

Com essas ferramentas na mão você já é capaz de criar o seu próprio plano de treino para qualquer objetivo de aprendizagem que precisar definir.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Construindo uma Matriz de Exercícios com Progressão de Dificuldade e Variabilidade

Definindo o Objetivo de Aprendizagem

O primeiro passo para construir uma matriz de exercícios efetiva é definir um objetivo de aprendizagem claro e específico. Por exemplo:

> Ser capaz de desenvolver APIs de cadastros compostos de relacionamentos de muitos para um, um para muitos e muitos para muitos utilizando Java para Web, com Spring Boot.

Considerando a taxonomia de bloom, podemos dizer que a exigência cognitiva deste objetivo de aprendizagem está classificada no nível que é a de aplicar determinado conhecimento.

Usando Assistente Baseado em IA Generativa para Sugerir Exercícios Considerando Progressão e Variabilidade

Com um objetivo de aprendizagem muito bem definido, podemos usar ferramentas como o ChatGPT/Claude/Gemini para nos ajudar a gerar uma série de exercícios com progressão de dificuldade e variabilidade. Veja alguns exemplos:

Exercícios de Cadastros Considerando Apenas Campos Básicos

1. Cadastro de pessoas usuárias
2. Cadastro de produtos
3. Cadastro de eventos
4. Cadastro de informações básicas de cursos online
5. Cadastro de tarefas

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Exercícios de Relacionamentos Um Para Um

1. Cadastro de cliente com endereço
2. Cadastro de usuário com perfil
3. Cadastro de veículo com registro de propriedade

Exercícios de Relacionamentos Muitos Para Um

1. Cadastro de novos pedidos para um(a) cliente
2. Cadastro de novas publicações para pessoas autoras
3. Cadastro de aulas para um curso

Exercícios de Relacionamentos Muitos:Muitos

1. Permitir que pessoas alunas sejam adicionadas em mais de um curso
2. Permitir que pessoas funcionárias sejam adicionadas em mais de um projeto
3. Permitir que livros sejam publicados em mais de uma plataforma de venda

Exercícios Combinando Todos os Tipos

1. Gerenciamento de escola (alunos, professores, cursos, salas)
2. Rede social (usuários, grupos, posts, comentários)
3. E-commerce (clientes, produtos, pedidos, categorias)
4. Blog (usuários, artigos, categorias, tags)

Criando uma Matriz de Exercícios

Com os exercícios gerados, podemos organizá-los em uma matriz, definindo:

- O nível de complexidade para o exercício
- O nível de esforço que você acha necessário para realizar aquele exercício
- O nível de esforço que foi de fato necessário para realizar aquele exercício

Por exemplo:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Exercício	Nível de Complexidade	Esforço Estimado	Esforço Real
Cadastro de pessoas usuárias	2	Fácil	
Cadastro de cliente com endereço	3	Fácil	
Cadastro de novas publicações para autores	4	Médio	
Permitir que alunos sejam adicionados em cursos	5	Médio	
Gerenciamento de escola	7	Difícil	
Rede social	8	Difícil	

Você pode reutilizar a ideia desta tabela para qualquer plano de exercícios que for construir no futuro.

Conclusão

A matriz de exercícios é uma ferramenta que pode ser muito útil para você visualizar todas as práticas de recuperação prioritária que tem em mente e tambem para guardar um histórico de como foi sua evolução naquele tema.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

O Poder de Controlar Sua Jornada de Aprendizagem

Introdução

Neste capítulo, quero falar sobre o quão poderoso é ter a capacidade de montar jornadas de aprendizagem para o que você quiser alcançar. É comum deixarmos que nossos trabalhos ou situações que se apresentem no dia a dia nos guiem sobre quais habilidades queremos melhorar.

Porém, quando fazemos isso, não temos controle sobre as variáveis da nossa jornada de aprendizagem e também nos coloca numa abordagem reativa. Só aprendemos algo quando uma nova exigência aparece nas nossas vidas.

Tomando o Controle da Sua Aprendizagem

Agora, imagine se você pudesse aprender o que quiser, no nível que desejar, usando as ferramentas à sua disposição. Depois de aprender, você pode buscar, por exemplo um trabalho, onde poderá aplicar essas habilidades. Essa é uma mentalidade mais de atleta - a pessoa se prepara para competir no melhor nível possível.

Claro, surpresas podem acontecer. Você pode se preparar bastante e ainda assim encontrar situações inesperadas. Mas isso não significa que você não deva se preparar. Pelo contrário, a preparação te dá margem de manobra para lidar com a complexidade das situações.

Alguns Exemplos de Preparo Antecipada

Parentalidade

Quando eu estava me preparando para a chegada do meu primeiro filho, uma médica me disse para não me preocupar, que eu aprenderia tudo quando o bebê nascesse. Mas eu queria me preparar antes, ler sobre as experiências de outras pessoas, médicos(as), enfermeiros(as) e pessoas estudiosas sobre o tema.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Claro, eu não consegui prever tudo que aconteceria. Mas me preparar antecipadamente me deu a capacidade de enxergar coisas que eu talvez não teria notado.

Algumas que foram realmente importantes (considere que eu realmente era pai de primeira viagem):

1. Saber que o choro pode significar fome, calor, frio ou dor, por exemplo, me ajudou a observar meu filho de uma maneira diferente.
2. Que a melhor maneira de aprender de algo de verdade é deixar que a vida te mostre aquilo. Meu filho quis entrar numa piscina que estava marcando uns 15 graus (para boa parte do Brasil isso é frio). Eu simplesmente deixei :). Entrou lá e saiu tremendo… Nenhuma explicação seria melhor.
3. Saber que um percentual grande de casamentos acabam pós filhos. Essa informação fez com que a gente combinasse muito bem nossa rotina pós chegada.
4. Como fazer em relação a rotina de sono (pesadelo de pais e mães mundo a fora).

Inclusive tem estudos relacionando o aumento de auto-eficácia relacionado a parentalidade com a qualidade de vida da família em si.

Claro que as supresas aparecem durante a jornada, mas várias das coisas estudadas foram(são) muito úteis para nosso dia a dia de pai e mãe.

Aprendizado de Nova Stack de Tecnologias para um Novo Trabalho

Certa vez recebi uma proposta para trabalhar num banco digital famoso do Brasil. Esta empresa utilizava uma stack de tecnologias baseada numa linguagem chamada Clojure, pouco conhecida, quando comparada com linguagens mais famosas como Java, C# ou Javascript.

Era conhecido dentro do meio de tecnologia que as pessoas tinham dificuldade nos primeiros meses dentro dessa empresa, porque tinham que correr atrás de se familiarizar com tal stack.

Dado que eu não tinha nenhum background com essa tecnologia, montei um plano de aprendizagem para ser executado antes do meu começo lá. O resultado foi que eu cheguei em um nível bem acima da média, já me sentindo capaz de gerar valor.

Outra parte que considero muito legal é que tirei aquela sensação de pressão de chegar num novo trabalho, recebendo um bom salário e não ser capaz de entregar nada ainda, já que tudo seria novo.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Conclusão

Quando você se prepara de maneira antecipada, tem mais liberdade de escolha. Você não precisa ficar esperando que a exigência apareça de fato para aprender algo.

Você pode usar uma abordagem mais proativa de estudo e aí "procurar" situações que vão desafiar seu novo nível de conhecimento. Perceba que nesta situação, você está muito mais no controle.

Ter o controle da construção da sua jornada de aprendizagem, independente do que você quer aprender, te coloca em uma posição vantajosa quando você precisa aplicar aquele conhecimento. Você minimiza as surpresas, e isso tende a ser muito interessante.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

O Quinto Elemento - Feedback

Introdução

Neste capítulo, vamos abordar o quinto e último elemento essencial do nosso método "Máquina de Aprender": o feedback. Antes de mergulharmos nesse tópico, vamos recapitular rapidamente os quatro elementos que já discutimos anteriormente:

1. **Objetivo de aprendizagem bem definido**: Saber onde você quer chegar, as condições de aceitação, o contexto de uso e as ferramentas necessárias.
2. **Alinhamento de expectativas**: Descobrir quão preparado você está e ajustar suas expectativas de acordo com seu nível de conhecimento prévio.
3. **Seleção de teorias**: Escolher teorias que maximizem a eficácia da sua prática, diminuindo o esforço cognitivo e físico.
4. **Práticas**: Dividir as práticas em prioritárias (que envolvem todos os elementos necessários para alcançar seu objetivo de aprendizagem) e acessórias (que não necessariamente envolvem todos esses elementos).

O Papel do Feedback

O feedback é o elemento que vai indicar se você está indo na direção certa ou se precisa fazer ajustes em seu processo de aprendizagem. Após ler um texto, assistir a um vídeo ou realizar uma prática, é fundamental se perguntar:

- Será que entendi a mensagem que tentou ser passada?
- Se eu explicasse para o autor o que entendi, ele concordaria que compreendi corretamente?
- Estou utilizando as ferramentas definidas no objetivo de aprendizagem corretamente?

O feedback é essencial para avaliar sua compreensão e aplicação do conteúdo estudado. Ele permite que você identifique equívocos na forma como está entendendo ou utilizando o conhecimento adquirido.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Maximizando as Chances de Obter Feedback

Neste capítulo, vamos trabalhar em como você pode maximizar suas chances de obter feedback sobre o que está estudando e praticando, mesmo quando não tiver alguém para perguntar diretamente. Aprenderemos técnicas para observar e avaliar seu próprio desempenho, permitindo que você faça os ajustes necessários em sua jornada de aprendizagem.

Conclusão

O feedback é um elemento fundamental para o sucesso do seu processo de aprendizagem. Ele permite que você verifique se está no caminho certo, se está compreendendo e aplicando corretamente os conhecimentos adquiridos. Ao buscar ativamente o feedback e desenvolver habilidades para autoavaliar seu desempenho, você estará mais bem equipado para alcançar seus objetivos de aprendizagem de forma eficiente e eficaz.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

O que é Importante em um Feedback e Quando Buscá-lo

O Melhor Momento para Buscar Feedback

Quando se trata de feedback, um aspecto crucial é determinar o momento ideal para buscá-lo. De acordo com a literatura e a experiência de vida, na maioria dos casos, o melhor cenário para obter feedback é o mais próximo possível do momento em que você executou alguma ação.

Por exemplo, digamos que você acabou de ler um capítulo deste livro e refletiu sobre o conteúdo. No dia seguinte, você decide fazer uma reflexão mais profunda e criar uma explicação com suas próprias palavras (prática de recuperação acessória). Nesse momento, você pode querer saber se compreendeu e explicou corretamente os conceitos apresentados. O ideal é obter esse feedback imediatamente.

Os Benefícios do Feedback Precoce

Quanto mais cedo você recebe feedback sobre sua aprendizagem, seja sobre o entendimento de uma teoria ou sua aplicação em um determinado contexto, menor será o custo de correção de um possível problema. Isso vale para a maioria das áreas da vida.

No desenvolvimento de software, por exemplo, testamos o código com frequência para descobrir problemas o mais cedo possível. Quanto mais cedo um problema é identificado, menor é o custo de correção. Uma análise de requisitos bem feita antes de escrever o código pode evitar problemas que seriam mais custosos de corrigir posteriormente.

Analogia com a Navegação por GPS

Podemos comparar a importância do feedback precoce com uma viagem de carro. Imagine que você está dirigindo para um destino e só percebe que perdeu a entrada 100 km depois. É muito diferente de perceber que perdeu a entrada apenas 2 km depois.

Antes do advento do GPS, as pessoas viajavam usando mapas e placas de sinalização. Quando perdiam uma entrada, levava muito tempo para perceber, pois não havia um

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

mecanismo de feedback imediato. O GPS, por outro lado, orienta para onde seguir e fornece um feedback rápido quando você perde uma entrada, indicando como corrigir a rota.

Elementos-Chave de um Bom Feedback

O melhor feedback possível é aquele que:

1. É próximo do momento em que a ação aconteceu.
2. Aponta onde você falhou ou não fez da melhor maneira possível.
3. Indica o que você pode fazer para corrigir o problema.

Esses três elementos são essenciais ao buscar feedback sobre qualquer etapa da sua jornada de aprendizagem, seja no consumo de conteúdo teórico ou na aplicação dessa teoria em um cenário prático.

Ao incorporar esses princípios na busca por feedback, você estará melhor equipado para identificar e corrigir problemas de forma eficiente, aprimorando continuamente sua jornada de aprendizagem ao longo deste livro.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Como Encontrar Boas Fontes de Feedback

Introdução

Neste capítulo, vamos discutir a importância de buscar fontes externas de feedback durante sua jornada de aprendizagem. Embora a auto-reflexão seja valiosa, muitas vezes somos juízes falhos de nosso próprio progresso. Obter outras perspectivas pode nos ajudar a identificar áreas de melhoria e corrigir equívocos antes que se tornem hábitos enraizados.

Encontrando Mentores no Trabalho

Uma excelente fonte de feedback são colegas experientes em seu local de trabalho. Se você está aprendendo uma nova habilidade relacionada ao seu trabalho, procure indivíduos em sua empresa que já dominaram essa competência. Peça a eles para analisar seu progresso, fornecer orientação e compartilhar insights.

Por exemplo, se você está treinando para se tornar um desenvolvedor iOS, encontre desenvolvedores seniores de aplicativos iOS em sua organização. Agende sessões de feedback regulares com eles para avaliar seu código, arquitetura e práticas gerais de desenvolvimento. Lembre-se de ser respeitoso com o tempo deles e estar aberto a críticas construtivas.

Procurando Especialistas Externos

Além de mentores internos, considere buscar especialistas fora de sua empresa para fornecer feedback. Isso pode incluir:

- Conexões que são especialistas reconhecidos no campo
- Pessoas professoras que você contrata
- Figuras respeitadas em comunidades online relevantes

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Ao solicitar feedback de especialistas externos, seja claro sobre seus objetivos de aprendizagem e as áreas específicas em que deseja feedback. Forneça exemplos concretos de seu trabalho para que eles possam fornecer comentários acionáveis.

Lembre-se de que é perfeitamente normal receber feedback conflitante de diferentes fontes. Nesses casos, consulte suas fontes teóricas mais confiáveis para ajudar a esclarecer o caminho correto a seguir.

Aproveitando as Redes Sociais

Se você não tem acesso imediato a mentores no trabalho ou especialistas externos, considere aproveitar o poder das redes sociais. Compartilhe exemplos de seu trabalho - seja código, vídeos, posts ou outros artefatos - em plataformas como LinkedIn, Twitter ou Instagram.

Ao postar, explique claramente seus objetivos de aprendizagem e solicite feedback da comunidade. Embora nem todos possam responder, você pode ser surpreendido com os insights valiosos que pode receber.

Usando IA Generativa para Feedback

Com os recentes avanços na IA generativa, ferramentas como ChatGPT podem servir como outra fonte de feedback, especialmente para tarefas baseadas em código ou escrita. Você pode fornecer à IA o contexto de seus objetivos de aprendizagem e pedir para analisar seu trabalho através da lente de um especialista no assunto.

No entanto, tenha em mente que a confiabilidade do feedback da IA pode variar, pois não sabemos quais fontes foram usadas durante o treinamento do modelo. Se possível, use o feedback de assistentes como o Chat GPT em conjunto com outras perspectivas.

Conclusão

Buscar feedback o mais cedo possível em sua jornada de aprendizagem é essencial para a correção da rota com o mínimo de custo. Ao buscar diversas perspectivas - de mentores no trabalho, especialistas externos, redes sociais e até IAs - você pode obter uma imagem mais holística de seus pontos fortes e áreas de melhoria.

Lembre-se de que solicitar feedback é uma habilidade que requer prática e vulnerabilidade. Mas com o tempo, você desenvolverá um radar mais aguçado para as pessoas e recursos que podem oferecer os insights mais valiosos.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Autorregulação

A Importância da Autorregulação

Além dos feedbacks externos, provenientes de colegas de trabalho, mentores ou até mesmo ferramentas de IA generativa, é fundamental também exercitar o **autofeedback** e a **autorregulação** do seu aprendizado. Através do seu próprio olhar sobre a sua evolução, você pode identificar precocemente se precisa fazer algum ajuste de rota.

É claro que o autofeedback pode estar sujeito a vieses, por isso o ideal é balancear feedbacks de diferentes fontes. Mas a autoanálise é um passo importante que depende apenas de você, independente de quantos feedbacks externos você tenha acesso.

Como Praticar a Autorregulação

Tendo um bom objetivo de aprendizagem definido, dedique-se regularmente a refletir sobre ele. Quanto mais tempo você demora para esse exercício de reflexão, maior pode ser o custo de um eventual problema que você não capturou a tempo.

Durante a sua jornada de aprendizagem, pare e analise:

- O quanto você está se sentindo mais próximo do seu objetivo
- Quais evidências você tem de que está evoluindo (leituras, exercícios realizados, etc)

Ao detalhar o passo-a-passo de um exercício, perceba se está ficando mais fácil fazer esse detalhamento - isso é um feedback sobre sua evolução.

Compare também o quão fácil você *achou que seria* um exercício versus o quão fácil *realmente foi.* Essa autopercepção é valiosa.

Ao fazer o debriefing de um exercício, quebrando os componentes, analisando cada decisão tomada, você está fazendo uma retrospectiva sobre seu próprio trabalho.

Perceba se está enxergando menos elementos a melhorar. Mas cuidado com o viés de, de tanto praticar, achar que está tudo perfeito. Por isso, cruzar esses itens de análise diminui a chance de fazer uma avaliação muito distante da realidade.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

O Exercício da Reflexão

Quanto mais você reflete sobre algo, geralmente mais coisas consegue enxergar. É como assistir a um filme muitas vezes - você começa a reparar em detalhes das cenas, além dos diálogos.

O exercício de auto-reflexão e autofeedback constante te leva para esse caminho de perceber os mínimos detalhes. Não apenas nos estudos, mas no dia-a-dia de trabalho também é muito válido exercitar esse lado crítico.

Reflita sobre o quão fácil foi seu dia, o quão detalhado você conseguiu fazer as coisas, como foi seu esforço cognitivo em cada tarefa. Faça como um diário. Isso exercita sua capacidade de enxergar nuances no cotidiano.

Lembre-se: fontes externas de feedback são importantíssimas, mas elas não substituem a autoanálise. Essa é uma prática que só depende de você e que merece toda a sua dedicação no caminho do aprendizado.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Alterando a Percepção de Complexidade: A Importância dos Esquemas Mentais

Introdução

Neste capítulo, vamos explorar a ideia de complexidade intrínseca medida versus complexidade percebida.

A complexidade intrínseca de um material é constante, independente do que você faça. Já a sua percepção de complexidade pode ir se alterando com o passar do tempo. Ou seja aquele conceito muito complexo pode começar a ser percebido por você como algo fácil de entender.

Essa mudança de percepção é resultado justamente do quão eficaz é sua prática de recuperação em relação àquele tema. Quanto mais e melhor você recupera algo na sua mente, mais aquilo vai sendo percebido como mais "simples" do que antes.

A definição de simples aqui é que determinado material tem uma carga intrínseca considerada muito baixa. Pensando na pontuação, considere que teria três ou menos de pontos de complexidade intrínseca.

Essa mudança de percepção relativa a complexidade acontece porque sua mente começa a "enxergar" determinado conjunto de elementos intrínsecos a um material como se fosse uma coisa só. Essa organização é denominada Esquema Mental.

Ao construir esquemas mentais eficientes, você pode reduzir o esforço cognitivo necessário para executar tarefas específicas, tornando-se mais eficiente e abrindo espaço para lidar com problemas mais complexos.

Memória de trabalho vs. Memória de longo prazo

Para entender como os esquemas mentais funcionam, é importante conhecer a diferença entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- **Memória de trabalho**: É a memória que você usa para processar informações no momento presente. Ela tem uma capacidade limitada de elementos que pode lidar simultaneamente.
- **Memória de longo prazo**: Acredita-se que ela tenha uma capacidade de armazenamento praticamente infinita. Quando você sente que esqueceu algo, na verdade, você apenas não consegue acessar essa informação facilmente porque não a recuperou com frequência suficiente.

Através das práticas de recuperação deliberadas (aquelas com real intenção de melhorar), você pode fortalecer as conexões entre as informações armazenadas na memória de longo prazo, tornando mais fácil acessá-las quando necessário.

Esquemas Mentais e Esforço Cognitivo

Imagine que você tem uma tarefa complexa composta por 10 elementos desconhecidos. Cada um desses elementos ocupa um "slot" na sua memória de trabalho, que tem uma capacidade limitada de aproximadamente 7 elementos. Se você precisa processar todos os 10 elementos simultaneamente, isso vai sobrecarregar sua memória de trabalho, tornando a tarefa difícil e mentalmente desgastante.

No entanto, à medida que você pratica deliberadamente, sua mente, que é mágica, começa a criar esquemas. Esses esquemas agrupam os elementos relacionados em unidades significativas. Assim, em vez de ocupar 10 slots na memória de trabalho, aqueles 10 elementos podem ser reduzidos a apenas um slot, representando o esquema como um todo.

Isso libera espaço na sua memória de trabalho para lidar com informações ainda mais complexas e permite que você interaja com o material com menos esforço mental. Quando uma tarefa se torna "no-brainer" (sem esforço), significa que o esforço cognitivo necessário para processá-la é mínimo, permitindo que você a execute com mais eficiência e rapidez.

Exemplos Práticos do Cotidiano

Podemos observar o desenvolvimento de esquemas mentais em várias áreas:

- **Esportes**: Uma pessoa que anda de skate regularmente há tempo suficiente executa movimentos complexos sem pensar conscientemente em cada detalhe, pois seus esquemas mentais já estão bem desenvolvidos para aqueles tipos de manobras.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- **Direção**: Quando você começa a aprender a dirigir, precisa prestar atenção em vários elementos simultaneamente (pedais, marcha, espelhos, etc.). Com a prática, esses elementos se tornam automatizados, permitindo que você dirija sem esforço consciente e até realize outras tarefas enquanto dirige (embora não seja recomendado!).

Exemplo no Contexto de Desenvolvimento de Software

Muitas vezes encontramos arquivos com milhares de linhas de código, que realizam diversas atividades relativas a um contexto específico de negócio.

Uma pessoa nova naquela equipe, provavelemnte, vai ter muita dificuldade em entender aquilo nas primeiras vezes. A quantidade de informação que ela tem que processar vai muito além da capacidade padrão da memória de trabalho, afinal de contas aquilo tem uma complexidade intrínseca alta.

Já uma pessoa com experiência naquela equipe consegue navegar por aquele código de forma bem mais tranquila. A explicação básica para isso é que ela já teve que trabalhar com aquele arquivo tantas vezes, em situações provavelmente tão diferentes, que a mente dela criou um ou mais esquemas facilitando o processamento daquelas informações.

Neste caso não foi nem que a pessoa praticou a recuperação de conhecimento de maneira deliberada. Ela simplesmente praticou a recuperação de conhecimento tantas vezes no trabalho, que os esquemas começaram a ser criados.

Por outro lado, se ela tivesse praticado tal recuperação de maneira deliberada, poderia ter adiantado a criação de esquemas, talvez ainda mais organizados, e sido ainda mais eficaz na realização do trabalho.

Conclusão

Ao desenvolver esquemas mentais eficientes através da prática de recuperação do conhecimento de forma deliberada, você pode reduzir o esforço cognitivo necessário para realizar tarefas complexas.

Isso libera espaço mental para lidar com problemas ainda mais desafiadores e aumenta sua eficiência geral.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Esquemas Mentais na Prática

Introdução

Neste capítulo vamos exemplificar a formação de esquemas mentais em dois contextos diferentes.

Primeiro vamos olhar num contexto de desenvolvimento de software usando um determinado conjunto de tecnologias, enquanto no segundo vamos analisar no campo da matemática.

Exemplo no Contexto de Desenvolvimento de Aplicações Web

Considere o seguinte trecho de código em Java, utilizando uma tecnologia chamada Spring, que recebe dados de uma requisição web e os processa:

```java
@RestController
public class ExemploController {

    @PersistenceContext
    private EntityManager entityManager;

    @InitBinder
    public void initBinder(WebDataBinder binder) {
        binder.initDirectFieldAccess();
    }

    @PostMapping("/exemplo")
    public void exemplo(@RequestBody @Valid ExemploDTO exemplo) throws BindException {
        // Processamento do exemplo
    }

    @ExceptionHandler(ResponseStatusException.class)
    public void handleException(ResponseStatusException ex) {
        // Tratamento da exceção
    }
}
```

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Para alguém não familiarizado com Spring, Hibernate e outras tecnologias utilizadas, esse código pode parecer extremamente complexo. Cada elemento desconhecido, como `@RestController`, `EntityManager`, `@InitBinder`, `WebDataBinder`, `initDirectFieldAccess()`, `BindException`, `@PostMapping`, `@RequestBody`, `@Valid`, `ResponseStatusException`, entre outros, pode ocupar um espaço significativo na memória de trabalho.

Supondo que a memória de trabalho tenha uma capacidade de 7 slots, esses elementos desconhecidos poderiam facilmente sobrecarregar a capacidade cognitiva, dificultando a compreensão do código como um todo.

Formação de Esquemas Mentais

Quando você acumula situações de recuperação de determinado conhecimento, como o conhecimento necessário para construir aplicações web com a linguagem Java e o ecossistema Spring, sua mente começa a agrupar esses elementos complexos em esquemas simplificados. No caso apresentado, todos esses elementos desconhecidos podem ser agrupados em um único conceito, por exemplo: "Classes e Metadados padrões do Spring para criar aplicações web".

Ao invés de ocupar N espaços na memória de trabalho, esses elementos passam a ocupar apenas 1, liberando espaço para interpretar o restante do código de maneira mais eficiente. Esse é o poder dos esquemas mentais. É daí que vem aquela sensação que algo começa a ficar extremamente mais fácil.

No entanto, é importante estar atento ao risco de formar esquemas baseados em construções equivocadas. Assim como uma pessoa pode desenvolver um esquema de direção de carro que a faz dirigir pior, é possível criar esquemas mentais que prejudicam a compreensão. Por isso, é fundamental cultivar um olhar crítico durante o processo de aprendizagem.

Exemplos Matemáticos

Os esquemas mentais também estão presentes em conceitos matemáticos simples. Quando você vê uma equação como "A ÷ B = C", automaticamente sabe que deve multiplicar ambos os lados por B para resolver a equação. Você não precisa mais quebrar o problema em etapas individuais, pois já desenvolveu um esquema mental para lidar com essa situação.

Outro exemplo é a multiplicação básica, como "7 x 4". Enquanto uma criança pode precisar somar 7 quatro vezes para chegar ao resultado (7 + 7 = 14, 14 + 7 = 21, 21 + 7 = 28), um adulto com o esquema mental já estabelecido chega imediatamente à resposta 28.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Conclusão

Os esquemas mentais são ferramentas poderosas que nosso cérebro desenvolve para lidar com informações complexas de maneira mais eficiente, é quase um super poder.

Ao agrupar elementos em conceitos simplificados, liberamos espaço na memória de trabalho para processar outras partes do problema.

No entanto, é crucial estar atento à formação de esquemas equivocados e cultivar um olhar crítico durante a aprendizagem.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Mão na massa: Construindo um Plano de Aprendizagem Para Algo que Temos Muito Background

Introdução

Neste vamos explorar a criação de um plano de aprendizagem dentro do mundo de desenvolvimento de software, voltado para o uso da tecnologia C# junto ASP.NET Core.

Esta é uma situação que tende a ser confortável, dado que já possuo um background interessante com um conjunto de tecnologias que me permite fazer coisas bem similares.

Adaptando um Plano Existente

Por já ter experiência prévia com Java e Spring, não vou precisar fazer uma exploração extensiva inicial para criar meu plano de aprendizagem para C#/ASP.NET Core MVC. Em vez disso, posso reutilizar um plano baseado em Spring e adaptar para o novo contexto.

Definindo o Objetivo de Aprendizagem

Meu objetivo de aprendizagem está definido como: ser capaz de desenvolver APIs de cadastros com relacionamentos (um para um, muitos para um, um para muitos) e campos simples para a web. As ferramentas são C#, ASP.NET Core MVC, Entity Framework (ORM) e NuGet.

Estabelecendo o Contexto de Uso

O contexto de uso estabelecido é: preparar-me para realizar atividades similares em empresas ou passar em processos seletivos para posições sênior usando C#. Para o critério de aceite, planejo pedir validação a pessoas com experiência em .NET.

É importante ressaltar a importância de obter feedback o mais cedo possível, especialmente sobre a escolha das ferramentas, para evitar investir tempo estudando tecnologias inadequadas para o contexto desejado.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Mecanismos de Feedback

Para meu plano, escolhi os seguintes mecanismos de feedback:

1. Feeling sobre preparação
2. Postagens sobre meu progresso para receber feedback da comunidade
3. Feedback de pares que já trabalharam comigo
4. Possivelmente contratar um professor

Alinhamento de Expectativas

Sinto que sou bem capaz de alcançar o objetivo estabelecido, por já ter experiência com APIs web sobre HTTP em Java. Acredito que os fundamentos são similares mesmo em outras linguagens como Python. Quanto às ferramentas, embora entenda bem a teoria, reconheço que nunca usei C#, ASP.NET Core ou Entity Framework na prática. Já analisei código C# pelo viés de design de código, mas não pelo uso adequado das tecnologias.

Acredito estar preparado para passar em processos seletivos para desenvolvedor sênior em empresas nacionais, mesmo prevendo algumas dificuldades com as novas ferramentas. É algo que já fiz antes.

Matriz de Teorias

Para a matriz de teorias, podemos começar pela documentação oficial da Microsoft, considerando-a uma fonte de alta confiabilidade por ser a mantenedora da tecnologia. Durante uma breve exploração, encontrei diversos recursos relevantes para meu aprendizado, como:

- Criação de aplicação em 5 minutos
- Criação de primeira API
- HTTP API Apps (incluindo criação de API mínima, controllers, formatos de resposta e tratamento de erros)
- Data Driven Web Apps (trabalho com SQL, Entity Framework e binding)
- ASP.NET Core Video Tutorials e ASP.NET Core 101 Video Series no YouTube

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Selecionei e organizei os recursos em uma ordem lógica, começando com um guia geral, seguido de tutoriais específicos para API mínima, todo list, criação de controllers, tipos de retorno, formatos diferentes, tratamento de erros e validações de modelo.

Enfatizo a importância de usar a documentação oficial, que pode ser considerada uma fonte de confiabilidade muito alta. A facilidade de consumo também foi considerada alta devido à boa estruturação do conteúdo e presença de guias práticos.

Prática Deliberada

Práticas de Recuperação Prioritária

Planejo me inspirar em projetos já existentes e tentar organizar as features considerando variabilidade e progressão de dificuldade.

Ideias podem vir de assistentes baseados em IA Generativa e também de apps que uso no meu dia a dia, como o aplicativo do meu banco. O fluxo de abertura de conta num banco digital, junto com todas as possibilidades que você tem lá dentro, formam uma combinação que pode te inspirar a criar diversos tipos de exercícios diferentes.

Inclusive trouxemos vários exemplos em capítulos anteriores aqui do livro.

Práticas de Recuperação Acessórias

Aqui podemos seguir com o básico: para cada leitura feita, podemos construir resumos, relacionar com atividades que já realizamos antes, buscar pessoas para conversar sobre etc.

Part Task Practice

Em algum momento talvez eu pare para praticar certas atividades que são muito recorrentes dentro do contexto de uma aplicação web, como receber dados de um formulário, realizar validações e gerar retornos num determinado formato.

Outro treino específico pode vir em cima da tecnologia de acesso a banco de dados, já que é algo que também fazemos com muita frequência.

Os Cinco Elementos de um Plano de Aprendizagem Combinados

Utilizamos os cintos elementos que trabalhamos durante o livro para construir um plano de aprendizagem que, muito provavelmente, vai nos levar para o estado de conhecimento que

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

desejamos.

Perceba como essa sistematização é poderosa, você pode utilizá-la para o desejo de aprendizagem que quiser.

Conclusão

Após ter o plano de aprendizagem definido, vem a parte do trabalho efetivo de estudo. Ainda falarei sobre rotina e outros elementos que podem ajudar no processo de aprendizagem.

Este foi apenas o primeiro exemplo de construção de plano de aprendizagem, com outros a serem apresentados posteriormente ao longo deste livro. O importante é entender os princípios fundamentais e adaptar o processo para suas próprias necessidades e contexto.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Mão na massa: Construindo um Plano de Aprendizagem Partindo do Zero

Fase de Consciência

Quando nos deparamos com um assunto completamente novo e desconhecido, acredito que é essencial dedicar um tempo para uma exploração prévia antes de definir objetivos de aprendizagem específicos, é uma fase que no método Máquina de Aprender é chamada de fase de consciência.

A ideia é buscar explicações em diferentes formatos, como ler, ouvir e ver conteúdos relacionados ao tema, para construir uma compreensão básica. Isso é necessário porque, para definir um bom objetivo de aprendizagem, precisamos pelo menos conseguir explicar sobre o tema que desejamos nos aprofundar. Usando a taxonomia de bloom, podemos olhar para o segundo nível de exigência cognitiva, que é justamente o de explicação.

Gostaria de compartilhar alguns exemplos pessoais, como quando decidi criar um curso sobre blockchain sem ter nenhum conhecimento prévio. O processo desde o ponto de partida até a publicação do curso levou cerca de 7 meses, com dedicação parcial.

Esse exemplo reforça que, dependendo do quão distante estamos do conhecimento almejado, o processo de aprendizagem pode levar um tempo considerável, mesmo com um método eficaz.

O ponto-chave que quero enfatizar é que, nessas situações de total desconhecimento inicial, a etapa de ganho de consciência é imprescindível para pavimentar o caminho para que possamos definir objetivos de aprendizagem mais estruturados e, consequentemente, um plano de aprendizagem completo.

Explorando o Assunto

Na fase de exploração prévia de um assunto desconhecido, gostaria de exemplificar minha abordagem ao pesquisar sobre blockchain. Busquei por palestras TED Talks relacionadas ao tema, mesmo sem conhecer a reputação dos palestrantes. Também pesquisei no Google

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

por termos como “aplicações blockchain”, “o que é blockchain” e produtos baseados na tecnologia.

Através dessa pesquisa, encontrei diversos recursos, como estudos de caso, guias, explicações básicas e exemplos de aplicações, como sistemas de votação online e aluguel de imóveis. Outra dica que posso dar é buscar por “por que não usar [assunto]” para obter perspectivas contrárias.

Separei 21 links e me dediquei a lê-los. Para cada leitura, usei os direcionamentos que trabalhamos aqui, como ler N vezes o mesmo texto, refletindo e recuperando conhecimento entre as leituras. Meu objetivo era continuar explorando até que “a chavezinha clicasse” e eu sentisse que comecei a entender as possibilidades e o valor do blockchain. A ideia era conseguir explicar para alguém.

Um exemplo que posso citar é o uso do blockchain para rastreamento em cadeias de suprimentos, dificultando a adulteração de informações sobre a procedência e o manuseio de produtos. Isso ocorre porque os registros são distribuídos e validados por diferentes partes, tornando mais difícil a alteração maliciosa dos dados.

O ponto principal que quero destacar é continuar explorando até atingir esse momento de clareza inicial sobre o assunto, que serve de base para aprofundar o aprendizado posteriormente.

Validando o Conhecimento Conquistado na Fase de Consciência

Após atingir um entendimento inicial sobre blockchain através da exploração de diversos recursos, busquei validar meu conhecimento. Conversei com uma pessoa experiente no assunto, indicada por contatos de trabalho. Durante o encontro, expliquei o que havia compreendido e recebi a confirmação de que estava no caminho certo.

O processo de busca de feedback constante fundamental para a autorregulação do aprendizado. Atualmente, sugiro que as IAs generativas também podem ser usadas para verificar o entendimento, comparando as explicações geradas com outras fontes (lembrando sempre de considerar ela com confiabilidade entre baixa e média). Outras opções que recomendo são publicar o conhecimento adquirido nas redes sociais e pedir feedback de especialistas.

Definindo um Objetivo de Aprendizagem

Após validar meu entendimento inicial, defini meu objetivo de aprendizagem: ser capaz de desenvolver sistemas que exigem maior confiabilidade usando blockchain como base, como

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

sistemas de eleições online, transações, mensagens e rastreamento de cadeias de suprimentos.

Em seguida, pesquisei sobre as ferramentas disponíveis e descobri o Ethereum, uma blockchain pública. No entanto, percebi que não precisava de uma solução pública para meus objetivos. E essa é uma parte muito importante: de vez em quando vamos atualizar nosso objetivo porque vamos descobrir que ainda faltava um pedaço de conhecimento.

O ponto principal que quero enfatizar é a importância do feedback e da validação do conhecimento adquirido na fase de exploração, seja através de especialistas, IAs generativas, compartilhamento nas redes sociais ou a combinação disso tudo.

Acredito que isso prepara o terreno para definir objetivos de aprendizagem mais específicos e buscar as ferramentas adequadas.

Escolhendo as Ferramentas

Ao aprofundar minha exploração, descobri a existência de blockchains privadas, que atendiam melhor aos meus objetivos do que as públicas como o Ethereum. Encontrei o grupo Hyperledger, mantido pela IBM, que oferecia várias soluções de blockchain, incluindo o Sotuf, uma blockchain privada com um SDK em JavaScript.

Para definir as ferramentas necessárias, estabeleci que precisava aprender a utilizar o SDK do Sotuf com JavaScript e ser capaz de montar a infraestrutura para publicar um software baseado em blockchain.

O contexto de uso naquela época era escrever este livro explicando a motivação e utilização de blockchain para criar sistemas. No entanto, gostaria de ressaltar que, ao montar um objetivo de aprendizagem, acredito que não é obrigatório preencher todas as colunas se algum elemento ainda não estiver claro.

Os critérios de aceitação que defini foram: encontrar alguém no Brasil que utilize blockchain diariamente para avaliar meu aprendizado, ter pelo menos três APIs escritas com a tecnologia e ser aceito como uma pessoa plena em um processo seletivo.

No alinhamento de expectativas, reconheci que me sentia pouco capaz de realizar a ação e usar as ferramentas naquele momento, por não ter experiência prévia com a tecnologia. Acredito que essa reflexão é importante para se preparar e se organizar melhor para a jornada de aprendizado.

Por fim, planejei a leitura do paper do Bitcoin como uma fonte de alta confiabilidade, apesar da complexidade do conteúdo, por ter sido escrito pela entidade criadora da tecnologia, Satoshi Nakamoto.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Definindo a Matriz de Teorias

Ao definir minha matriz de teorias, selecionei diversas fontes de alta confiabilidade, mesmo que algumas fossem mais complexas:

1. O paper do Bitcoin, escrito pela entidade criadora, Satoshi Nakamoto.
2. O guia de desenvolvimento do Bitcoin, para entender os conceitos, mesmo sem planejar usar a plataforma.
3. A documentação do Ethereum, para compreender ideias como Smart Contracts.
4. A documentação do Sawtooth, a blockchain privada escolhida para o projeto.

Sugiro explorar livros introdutórios, sempre avaliando a confiabilidade dos autores.

Práticas de Recuperação

As práticas de recuperação prioritárias que defini seguiram a ideia de variabilidade e progressão de dificuldade. A ideia era que o projeto final fosse a construção de um sistema que simulasse uma votaão online, então deixei este projeto como desafio final.

1. Cadastro com log em blockchain de 1 nó.
2. Sistema de posts tipo Twitter com blockchain de 2 nós.
3. Sistema de votação online (meu objetivo principal).

Além das práticas prioritárias, que são obrigatórias, utilizei as práticas de recuperação acessórias que já debatemos no livro: construção de resumos em cima dos conteúdos consumidos. Para fechar também fiz um post maior sobre o assunto no medium e publiquei, na intenção de recuperar meu conhecimento e ainda disponibilizar para revisão pública.

Definindo os Mecânismos de Feedback

Para o feedback, foquei nos mecanismos de autorregulação, como comparar minhas explicações com as fontes estudadas e perceber se eu estava conseguindo ganhar mais fluidez nas explicações e uso das ferramentas para construção dos sistemas.

Para além disso continuei conversando com a mesma pessoa da fase de consciência para ter uma perspectiva de alguém que tivesse usando blockchain no seu dia a dia.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Conclusão

Independentemente do assunto, quando se parte do zero, acredito que a fase de consciência é fundamental para construir uma base de conhecimento que permita avançar para etapas mais específicas, sempre buscando feedback de quem já domina o tema.

Aprender um assunto completamente novo pode parecer uma tarefa assustadora, mas acredito que, com um processo estruturado, é possível alcançar os objetivos de aprendizagem de forma eficiente. Perceba que no final saímos com os 5 elementos essenciais para nossos planos de aprendizagem e mais um opcional:

1. Exploração inicial para construir uma base de conhecimento (fase de consciência).
2. Definição do objetivo de aprendizagem
3. Alinhamento de expectativas
4. Construção da matriz de teorias
5. Definição das práticas de recuperação de conhecimento
6. Mecanismos de feedback

Acredito que, ao seguir esse roteiro, é possível enfrentar o desafio de aprender um assunto do zero com mais tranquilidade e eficiência, estando preparado para aplicar o conhecimento adquirido no nível desejado.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Mão na massa: Construindo um Plano de Aprendizagem Para um Tema sem Fonte Da Verdade Definida

E Quando Não Temos uma Fonte de Confiabilidade Máxima ?

Ao longo deste livro, exploramos diferentes pontos de partida para construir planos de aprendizagem.

Vimos o caso onde existe uma fonte da verdade bem definida e eu tinha muito background, como foi o caso do plano de aprendizagem para desenvolver aplicações web com C#.

Exploramos também a situação onde existe uma fonte da verdade bem definida combinada com a total falta de background no tema, forçando a construção da chamada fase de consciência.

Agora, vamos abordar um outro cenário: Um tema que não tem uma fonte da verdade definida, ele é mais aberto.

Tomemos como exemplo o conceito de resiliência. Este é um conceito cuja aplicabilidade vai muito além do desenvolvimento de software, permeando campos como arquitetura, engenharia civil e sistemas aeronáuticos.

Em aeronaves, por exemplo, a resiliência não é apenas desejável - é uma questão de sobrevivência. Esta amplitude de aplicações resulta em múltiplas interpretações do conceito.

A Busca por um Mentor

Mesmo tendo familiaridade prévia com resiliência em software, percebi a necessidade de expandir minha compreensão através de novos casos de uso e possibilidades. A estratégia

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

escolhida foi diferente das anteriores: em vez de procurar diretamente por materiais, decidi buscar alguém que pudesse me guiar como mentor.

Quando não há uma fonte única da verdade, os direcionamentos de especialistas tornam-se particularmente valiosos. Quanto maior acesso tivermos a pessoas com profundo conhecimento no assunto, melhor será nossa jornada de aprendizado. No meu caso, contatei um amigo que trabalha há 9 anos na Amazon como "principal" - uma posição de especialista que atua como consultor em tecnologias específicas.

Definição do Objetivo de Aprendizagem

Por mais que eu quisesse uma orientação maior, eu tinha um background considerável com o tema. Isso me parmitiu definir um objetivo de aprendizagem de partida, mesmo sabendo que ele pdoeria ser alterado em função dos novos conhecimentos a serem adquiridos.

O obejtivo de aprendizagem foi algo parecido com:

> Ser capaz de desenvolver a aplicação de checkout de um grande player reproduzindo o máximo de etapas relativas a resiliência (receber pagamento, enviar email etc). Não existe um contexto de uso específico neste momento. O critério de aceite é que minhas explicações sobre o tema sejam consideradas ótimas pela pessoa atuou como mentora.

Está tudo bem seguir sem a ideia do contexto. Outro ponto importante é que, naquele momento, eu ainda não sabia quais ferramentas eu utilizaria além da linguagem de programação, que seria Java.

Construindo a Matriz de Teorias

Este especialista me indicou a Builder's Library da Amazon como ponto de partida. Esta recomendação abriu portas para uma série de artigos de alta qualidade tanto da Amazon quanto da AWS sobre resiliência, que classifiquei como de alta confiabilidade na minha matriz de teorias. Pensando em uma escala de 1 a 5, classifiquei como 4.

Parece importante explicar o motivo para uma classifição tão alta. Basicamente a razão é que a AWS(Amazon Web Services) é o maior provedor de cloud do plenta, tendo que sustentar a operação de diversas aplicações mundo a fora. Cada uma dessas aplicações tem necessidades diferentes, fazendo com que a AWS seja uma empresa ultra especializada em manter sistemas rodando, mesmo em condições bem adversas.

Para complementar esta base, incorporei também:

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

- Artigos científicos sobre resiliência em sistemas aéreos
- Textos focados em definir o conceito de resiliência de outras fontes
- Documentação da Stripe sobre idempotência (particularmente famosa dentro da área)
- RFCs relevantes para o tema

Definindo as Práticas de Recuperação de Conhecimento

Para este objetivo de aprendizagem em específico, considerei suficiente definir apenas uma prática de recuperação prioritária: Construir o serviço de checkout desejado com o conhecimento que seria adquirido durante o consumo das fontes teóricas.

No final, os detalhes envolveram velhos e novos conhecimentos:

- Idempotência nas operações críticas (já sabia)
- Aplicação do princípio do trabalho constante (desconhecia)
- Implementação de mecanismos de retry (já sabia)
- Configuração de circuit breakers (já sabia)

Conclusão

Este exemplo ilustra como abordar o aprendizado de temas que não possuem uma fonte única da verdade. A ausência de uma fonte única da verdade não precisa ser um obstáculo - pode ser uma oportunidade para construir uma compreensão mais rica e multifacetada do tema.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Quatro Sabotadores da Aprendizagem e Como Evitá-los

Ao embarcar em uma jornada de aprendizado, é fundamental estar ciente dos possíveis obstáculos que podem surgir. Neste capítulo, exploraremos quatro "sabotadores" comuns que podem prejudicar seu progresso e discutiremos estratégias para superá-los.

Sabotador 1: Falta de Alinhamento de Expectativas

O alinhamento de expectativas é um pilar crucial no método "máquina de aprender". Quanto mais complexo e desafiador for seu objetivo de aprendizagem, mais sua percepção de capacidade (autoeficácia) influenciará sua abordagem. Antes de iniciar seu plano de aprendizagem, reserve um tempo para refletir sobre sua confiança, as dificuldades previstas e prepare-se emocionalmente.

No início, pode parecer que você está se esforçando muito sem progredir, especialmente quando o objetivo está distante de sua capacidade atual. Isso é normal. Calibre seus objetivos para que sejam desafiadores, mas alcançáveis. Progredir é o melhor combustível para continuar.

Com o tempo, você desenvolverá uma autoeficácia de aprendizagem, percebendo que é capaz de aprender o que desejar. Mas é um processo gradual. Comece com a mentalidade correta, analisando realisticamente o objetivo e os elementos necessários para alcançá-lo.

Sabotador 2: Comparação com Outros

Na era das redes sociais, é fácil se comparar com pessoas que parecem ter níveis variados de conhecimento. A comparação pode gerar ansiedade e frustração, fazendo você se sentir inferior, mesmo quando o progresso dos outros não reflete a realidade por trás das câmeras.

Isso é comum quando se tem um objetivo de aprendizagem compartilhado e alguém parece aprender mais rápido. No entanto, se comparar durante a jornada tende a ser um sabotador, não trazendo nada de positivo. Pode levar você a torcer contra o sucesso dos outros ou justificar suas conquistas.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Em vez disso, deixe-se inspirar. Ver outra pessoa fazendo algo incrível deve motivá-lo a pensar "até onde posso chegar" e "qual meu próximo passo". Desencanar da comparação é fundamental, pois não gera nada de bom. Já se inspirar nos outros pode ser um acelerador.

Sabotador 3: Excesso de Tempo

A "força de Parkinson" sugere que o trabalho a ser feito se expande para ocupar todo o tempo disponível. Se você sempre adia tarefas, está sendo vítima dessa força.

A solução é encarar cada dia como importante. Se reservou um tempo específico para estudar, use-o. Se não render, tudo bem, mas encerre no horário e volte no mesmo horário no dia seguinte.

Trabalhar com restrição de tempo pode acelerar seu progresso. Achar que sempre tem mais tempo vai sabotar seu plano de aprendizagem. Tratar a "força de Parkinson" como real e criar restrições de tempo ajuda a evitar que o excesso de tempo o prejudique.

Sabotador 4: Falta de um Objetivo Específico

Executar um plano de aprendizagem sem um objetivo específico pode levar a armadilhas como não saber quando parar de estudar, quais teorias acessar, qual nível de prática fazer e se está progredindo.

Um objetivo bem definido funciona como o GPS do seu plano. Ele inclui uma ação clara, as ferramentas a usar, o contexto de aplicação e critérios para avaliar se o alcançou. Quanto menos nítido for o objetivo, mais difícil será saber se está no caminho certo.

Portanto, não tente aprender algo sem antes definir o objetivo. Se não conseguir, volte um passo e explore o assunto até conseguir. O objetivo específico é essencial para orientar e avaliar seu progresso.

Conclusão

Ao conhecer esses quatro sabotadores - falta de alinhamento, comparação, excesso de tempo e objetivos vagos - você está mais preparado para reconhecê-los e enfrentá-los. Lembre-se de sempre começar com expectativas realistas, se inspirar em vez de se comparar, impor restrições de tempo e definir objetivos claros. Com essa mentalidade, você estará bem posicionado para superar os obstáculos e alcançar o sucesso em seu aprendizado.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Aceleradores de Jornadas de Aprendizagem

O poder da constância

A constância é uma poderosa aliada quando se trata de alcançar seus objetivos de aprendizagem. Ser constante significa definir um intervalo de tempo específico para se dedicar a uma atividade e simplesmente fazê-la nos dias determinados, independentemente de circunstâncias como cansaço ou falta de inspiração.

Aumentar a quantidade de livros lidos durante o ano é um ótimo exemplo para analisarmos o poder da constância. Muitas pessoas ficam sem ler porque dizem que não tempo(força de parkinson). Ao mesmo tempo, se elas separassem dez minutos diários, provavelmente, conseguiriam ler cinco livros ou mais. Podia ser inclusive um livro no ano.

Mesmo que pareça pouco tempo, como 20 minutos diários para estudar ou programar, a constância gera progresso contínuo. E qualquer progresso é melhor do que nenhum. Muitas vezes, esperar pela condição ideal acaba nos paralisando. Ao ser constante, mesmo com pouco tempo disponível, você está sempre avançando em direção ao seu objetivo.

Com a prática, você se torna cada vez melhor em ser constante e consegue aplicar isso a diferentes atividades em diferentes momentos do dia. A mensagem principal é: seja constante, fazendo no tempo que tem disponível. Isso é um grande acelerador para alcançar suas metas de aprendizado.

Rotina e previsibilidade

Outro acelerador poderoso é a rotina. A maior vantagem de ter uma rotina é a previsibilidade que ela proporciona. Não é necessário ter o dia todo rigidamente estruturado, mas pensar em termos do que se espera fazer em determinado dia ou semana.

Estabelecer uma rotina permite dividir o dia de maneira mais interessante e trocar de contextos de forma organizada. Mesmo sendo um processo penoso, com organização é possível refletir sobre coisas diferentes ao longo do dia, o que pode ser muito benéfico.

Para iniciar uma rotina, você pode escolher uma atividade para estabelecer constância, como executar um objetivo de aprendizagem todos os dias no mesmo horário. O resto do

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

dia pode continuar "caótico" inicialmente, mas esse mínimo de organização já é um ótimo exercício. Com o tempo, você pode progredir e ter momentos do dia bem estruturados e outros mais livres.

A previsibilidade da rotina é especialmente útil. Sabendo o tempo disponível e conhecendo cada vez mais seu ritmo, você vai começar a entender melhor o quanto de tempo vai ser necessário para executar determinado plano de aprendizagem. Se parecer muito tempo, pode-se aumentar a frequência. Se estiver ok, pode-se manter o ritmo. A rotina permite esse tipo de planejamento e aceleração do aprendizado.

Comece agora

Constância e rotina são dois aceleradores poderosos que podem turbinar seu aprendizado e ajudá-lo a alcançar seus objetivos mais rapidamente. Comece escolhendo uma atividade para ser constante e estabeleça um horário fixo para ela na sua rotina. Com o tempo, expanda esse hábito para outras áreas.

Lembre-se: qualquer progresso é melhor do que nenhum. Então não espere por condições perfeitas. Faça o que puder com o tempo que tem, seja constante, crie rotinas.

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160

Agora é com você

Educação é seu Principal Vetor de Crescimento

Em primeiro lugar quero deixar meu agradecimento por você ter chegado até aqui. Espero que a leitura tenha sido útil para sua vida e que possa te trazer benefícios.

Considero que educação é nosso maior vetor de performance e ter um método eficaz para estudar vai acelerar muito seu processo de adquirir conhecimento.

A partir de agora você pode se aventurar nas jornadas de aprendizagem que desejar sem medo, já que tem uma maneira sólida de definir objetivos, selecionar teorias, pensar em práticas de recuperação etc.

O meu desejo é que você vire uma verdadeira Máquina de Aprender :).

Adriano Avelino - adriano-st777@hotmail.com - IP: 170.83.2.160